

## Chương I: TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ THẢI H<sub>2</sub>S

### I.1 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Ô nhiễm không khí là một vấn đề tổng hợp, nó được xác định bằng sự biến đổi môi trường theo hướng không tiện nghi, bất lợi đối với cuộc sống của con người, động vật và thực vật, sự ô nhiễm đó làm thay đổi mô hình, thành phần hoá học tính chất vật lý và sinh học của môi trường không khí do bất cứ nguyên nhân nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) tác động.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam (1966\_1995)

“ Ô nhiễm không khí là sự có mặt của chất khí trong bầu khí quyển do các hoạt động của con người hoặc thiên nhiên và một nồng độ đủ lớn tồn tại trong thời gian đủ lâu ảnh hưởng đến sự thoải mái của con người, động vật.”

### I.2 NGUỒN GỐC Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ :

#### I.2.1 NGUỒN Ô NHIỄM TỰ NHIÊN :

Do các hiện tượng tự nhiên gây ra như là đất samac, đất trồng bị mưa gió bào mòn và tung lên trời, gồm bụi, đất, đá, thực vật, v.v... Các núi lửa phun ra rất nhiều bụi nham thạch cùng với nhiều hơi khí trong lòng đất. Nước biển bốc hơi cùng với sóng biển tung bọt mang theo bụi muối lan truyền vào không khí. Các quá trình huỷ hoại, thoái rữa thực vật và động vật tự nhiên cũng thải ra một số hoá chất ô nhiễm môi trường và cuối cùng là các phản ứng hoá học giữa các chất khí tự nhiên hình thành các khí sulfat, nitrat, các loại muối axit cacbonic, v.v...

Tổng lượng chất ô nhiễm do nguồn tự nhiên gây ra thường là rất lớn, nhưng nó có đặc điểm là phân bố đều trên toàn thế giới, nồng độ của các chất ô nhiễm không tập trung tại một điểm nhất định. Con người, động vật, thực vật đã dần quen với nồng độ ô nhiễm của các chất đó.

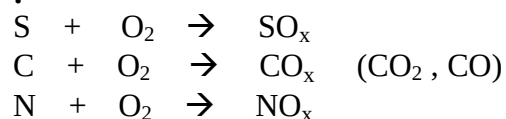
#### I.2.2 NGUỒN Ô NHIỄM NHÂN TẠO:

Do đốt nhiên liệu: phương tiện giao thông, động cơ máy nổ, do đốt dân dụng sinh ra các khí: CO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, CH<sub>4</sub>....

Các hoạt động sản xuất công nghiệp các ngành hóa chất, vật liệu xây dựng, luyện kim, lương thực thực phẩm, chăn nuôi, thu gom xử lý rác và một số ngành phục vụ cuộc sống con người ( sơn, nhuộm, tẩy rửa...)

Tóm lại các nguồn ô nhiễm nhân tạo lớn nhất là do quá trình thiêu đốt nhiên liệu (than đá, dầu khí) sinh ra.

#### a) Đốt nhiên liệu:



Trong sản phẩm cháy do nhiên liệu sản sinh ra khi cháy có chứa nhiều loại khí độc (nhất là quá trình cháy không hoàn toàn) SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, hydrocarbon và tro bụi.

Khi quá trình cháy không hoàn toàn do thiếu oxy hay do khi cháy ngọn lửa bị nhiệt độ ngọn lửa bị giảm thấp, một số nguyên tử cacbon và hydro không được cấp đủ năng lượng để hình thành các gốc tự do và cho ra sản phẩm là CO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>O xảy ra sự ngưng trệ các phản ứng cháy ở những gian đoạn trung gian và dẫn đến các quá trình sau:

Phát thải các nguyên tử cacbon với oxy tạo thành CO

Kết hợp các nguyên tử cacbon với hydro tạo thành các hydro nhẹ và nặng

Phát thải các hydrocarbon đã oxy hóa từng phần (andehit, axit)

**b) Hoạt động công nghiệp:**

- ❖ Công nghiệp hiện nay có rất nhiều nguồn thải khác nhau:
  - + Nguồn điểm
  - + Nguồn đường
  - + Nguồn mặt
  - + Nguồn cao hay thấp
  - + Loại có tổ chức hay không có tổ chức
  - + Loại ổn định thường xuyên hay thải theo chu kỳ
  - + Nguồn nóng hay nguồn thải nguội
- ❖ Các chất thải do hoạt động công nghiệp có đặc điểm là nồng độ chất độc hại cao và tập trung
- ❖ Quá trình ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp gồm 2 quá trình chính
  - + Quá trình đốt lấy nhiên liệu để lấy nhiệt
  - + Quá trình bốc hơi rò rỉ, thất thoát chất độc trên dây chuyền sản xuất
- ❖ Các nhà máy nhiệt điện thường dùng nhiên liệu là than, dầu mazut, khí đốt, FO, diesel,...
- ❖ Chất ô nhiễm có thể phát sinh trên đường vận chuyển hay quá trình xử lý nhiên liệu
- ❖ Ngành hóa chất và phân bón thải vào khí quyển nhiều khí độc hại khác nhau. Các chất thải khí của công nghiệp hóa chất lại mang tính đẳng nhiệt đối với nhiệt thấp hơn môi trường cho nên sau khi ra ngoài khó phát tán loãng ra. Các thiết bị công nghiệp hóa chất thường đặt ngoài trời nên việc rò rỉ ra khí quyển là khó kiểm soát.
- ❖ Các nhà máy sản xuất xây dựng như nhà Ximăng, xưởng bê tông, xưởng atfan, v.v.. chất khí thải ra trong quá trình đốt nhiên liệu than như CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO.

**c) Ô nhiễm do bụi:**

- ❖ Bụi là hệ thống gồm 2 pha
  - + Pha rắn, rời rạc
  - + Pha khí
- ❖ Phân loại :
  - + Hơi khói: có kích thước 0.001μm - 10μm
  - + Bụi lắng: Có kích thước lớn hơn 10μm có khả năng lắng được do trọng lực.
  - + Bụi bay ( bụi lơ lửng )

- 5<sup>+</sup>10μm được giữ lại ở phễu quản
  - Nhỏ hơn 5μm : đi đến phổi
  - ❖ Bụi có tính chất :
    - + Tính lắng của bụi
    - + Tính nhiễm điện
    - + Tính cháy nổ
    - + Tính lắng do nhiệt
  - ❖ Trong công nghiệp gang thép ô nhiễm chủ yếu là bụi với cỡ hạt rất khác nhau từ 10<sup>-</sup> 100 μm. Khói nâu gồm những hạt bụi oxit sắt rất mịn. Bụi sinh ra chủ yếu ở công đoạn vận chuyển, sàng lọc và nghiền quặng
  - ❖ Công nghiệp sản xuất Xi măng chất ô nhiễm chủ yếu là bụi. Bụi tỏa ra nhiều ở công đoạn sấy, nung, nghiền và trữ Clinker.
- d) Ô nhiễm do nhiệt:**
- ❖ Ô nhiễm nhiệt dân dụng
    - + Thấp sáng
    - + Nung nấu
    - + Bức xạ mặt trời
    - + Do con người sinh ra.
  - ❖ Ô nhiễm nhiệt do công nghiệp
    - + Động cơ
    - + Đốt cháy nhiên liệu
    - + Nhiệt do làm nguội vật nung
    - + Thấp sáng.

### I. 3 CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

| <i>Tác nhân ô nhiễm</i> | <i>Tính chất</i>                                          | <i>Nguồn gốc phát sinh</i>                                                                                                                               | <i>Tác động</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Khí<br><b>CO</b>     | - Khí không màu, không mùi, không vị.<br>- Tỷ trọng 0,967 | - Do sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu có chứa Cacbon.<br>- 250 triệu tấn/năm.<br>Chiếm tỷ trọng lớn trong các chất ô nhiễm môi trường không khí. | - CO tác dụng mạnh với Hemoglobin (Hb), lấy oxy của Hemoglobin tạo thành cacboxy hemoglobin: $HbO_2 + CO \rightleftharpoons HbCO + O_2$<br>- Cấp tính: đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn mỗi một, ... Nặng: hôn mê, phù phổi cấp.<br>- Mãn tính: Thường bị đau đầu |

|                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | <p>dai dẳng, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi.</p> <p>- Thực vật: Nồng độ CO từ 100<sup>+</sup> 1000 ppm làm rụng lá, xoắn quăn, cây non chết, chậm phát triển.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Khí SO <sub>2</sub>     | SO <sub>2</sub> không màu, Có vị cay, mùi khó chịu. | <p>- SO<sub>2</sub> có nhiều ở các lò luyện gang, lò rèn, lò gia công, những lò đốt than có chứa lưu huỳnh.</p> <p>- 132 triệu tấn /năm (đốt than, sử dụng xăng dầu)</p>                                                | <p>- SO<sub>2</sub> tác dụng với hơi nước tạo thành H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></p> <p>Nồng độ thấp: gây thích hô hấp người và động vật.</p> <p>Nồng độ cao: gây bệnh tật và bị chết.</p> <p>- SO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> làm thay đổi tính năng, màu sắc vật liệu, ăn mòn kim loại, giảm độ bền sản phẩm vải lụa và đồ dùng.</p> <p>- Đối với thực vật: SO<sub>2</sub> tác hại đến sự sinh trưởng của rau quả, lá bị vàng, rụng hoặc bị chết.</p> |
| 3) Khí Cl, HCl             |                                                     | <p>- Trong khí quyển khí Cl và HCl có nhiều ở vùng nhà máy hóa chất .</p> <p>- Khí đốt cháy than, giấy, chất dẻo và nhiên liệu rắn cũng tạo khí Cl và HCl.</p>                                                          | <p>- Khí Cl tác dụng đoạn trên của đường hô hấp. Tiếp xúc với môi trường có nồng độ Cl cao sẽ bị xanh xao, vàng vọt, bệnh tật và có thể chết.</p> <p>- Đối với thực vật: cây chậm phát triển và nồng cao thì cây bị chết.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4) Khí NO, NO <sub>2</sub> |                                                     | <p>- Hình thành do phản ứng hóa học Nitơ với Oxy trong khí quyển khi đốt cháy ở nhiệt độ cao.</p> $H_2 + xO_2 \rightleftharpoons 2NO_x$ <p>- Do hoạt động con người, hằng năm có khoảng 48 triệu tấn NO<sub>2</sub></p> | <p>- NO và NO<sub>2</sub> hình thành khói quang học ( ở thành phố, khu công nghiệp)</p> <p>- Làm phai màu thuốc nhuộm, hỏng vải, han gỉ kim loại.</p> <p>- Đối với người và động vật: bệnh phổi và bộ máy hô hấp, tử vong.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) Khí<br><b>H<sub>2</sub>S</b> | Không màu,có mùi thối khó chịu | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh ra do chất hữu cơ,rau cỏ thối rửa,vết nứt của núi lửa,ở cống rãnh và các hầm lò khai thác than,các ngành công nghiệp hóachất tinh luyện kim loại có nhựa đường,công nghiệp cao su,phân bón.</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nồng độ thấp thì không nguy hiểm nhưng nó oxy hóa ngay với sulfur và sunfur do oxit.</li> <li>- Đối với người:gây nhức đầu,mệt mỏi,nếu nồng cao thì sẽ gây hôn mê,gây kích thích họng và mắt,có thể chết .</li> <li>- Đối với thực vật:rụng lá cây,giảm sự sinh trưởng cây trồng.</li> </ul>                                                                                                                    |
| 6) Khí<br><b>Ozôn</b>           |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khí Ozôn là sản phẩm của các chất chứa oxy(SO<sub>2</sub>,NO<sub>2</sub> và andehyt) khí bức xạ tử ngoại của mặt trời.</li> <li>- Quá trình đốt cháy nhiên liệu,động cơ đốt trong không hoàn thiện khi hoạt động đã thải vào khí quyển khối lượng lớn Hydro cacbon và Nitơ oxit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Môi trường không khí có nồng độ Ozôn cao hơn nồng độ Ozôn tự nhiên,ta nói môi trường đó bị ô nhiễm Ozôn và có tác hại đến sức khỏe con người gây kích thích mũi và họng,cảm thấy rất,nguy hiểm đối phổi.</li> <li>- Đối với thực vật:cây bị đốm lá,mầm khô héo,sinh trưởng chậm và giảm năng suất.</li> <li>- Ozôn ở tầng bình lưu thì có lợi nó bảo con người và động vật khỏi bức xạ của mặt trời.</li> </ul> |
| 7) Khí<br><b>CO<sub>2</sub></b> |                                | Do đốt nhiên liệu than,củi,và hô hấp của động vật thải vào khí quyển.                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên gây hiện tượngbăng tan,nâng cao mực nước biển,làm tăng các trận mưa,bão,lũ lụt,úng... gây nhiều thiệt hại.</li> <li>- Hiện tượng nhiệt độ trái đất tăng còn gọi là “Hiệu ứng nhà kính”</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 8) Khí<br><b>NH<sub>3</sub></b> | Có mùi khai                    | Sử dụng nhiều trong kỹ thuật lạnh,trong các nhà máy sản xuất phân đạm,sản xuất axit nitric,con người và động vật cũng là nguồn thải NH <sub>3</sub> .                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là chất độc hại cho người và động vật do siêu vi khuẩn gây bệnh.</li> <li>- Đối với thực vật:cây có thể bị trắng bạch,làm đốm lá và hoa,làm giảm rễ cây,làm cây thấp đi,quả bị thâm tím làm giảm tỉ lệ hạt giống nảy mầm.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

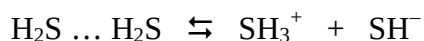
|                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) Khí<br><b>Hydro Cacbon</b>                       | Là hợp chất do Hydro và cacbon hợp thành, thành phần cơ bản của khí tự nhiên<br>Không màu mùi, khí tự nhiên có chứa Sulfur nên có thể có mùi. | - Quá trình nhiên liệu cháy không hoàn toàn, quá trình sản xuất nhà máy lọc dầu, sự rò rỉ đường ống dẫn khí đốt...<br>sinh ra Hydro cacbon | -Đối với thực vật: Etylen làm lá cây vàng úa và gây bệnh chết hoại.<br>- Đối với con người: khí Hydro cacbon làm sưng tấy màng nhầy của phổi, làm thu hẹp cuống phổi, làm sưng tấy mắt |
| 10) Khí<br><b>Hydro Xyanit</b>                      |                                                                                                                                               | Khởi sinh ra từ các lò chế biến hóa chất, mạ kim loại.                                                                                     | Gây tác hại đối với tế bào thần kinh, đau đầu và làm khô họng, mờ mắt                                                                                                                  |
| 11) Khí<br>Asen<br>Hydrua<br><b>AsH<sub>3</sub></b> |                                                                                                                                               | Quá trình hàn nối sắt, thép hoặc quá trình sản xuất que hàn có chứa axit Asen (Arsenic)                                                    | Làm giảm hồng cầu trong máu, tác hại thận, gây, mắc bệnh vàng da                                                                                                                       |
| 12) Khí<br><b>Andehyt</b>                           |                                                                                                                                               | Từ phân ly các chất dầu mỡ và glixerin bằng phương pháp nhiệt                                                                              | Gây buồn phiền, cáu gắt, ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp của người                                                                                                                         |
| 13) Khí<br>Hydro<br>Florua<br><b>HF</b>             |                                                                                                                                               | Tinh luyện dầu khí, khắc kính bằng axit, sản xuất Aluminium và phân bón, sản xuất sành sứ, gốm, thủy tinh                                  | Anh hưởng tới sức khỏe con người: gây mệt mỏi toàn thân viêm da, gây bệnh về thận và xương                                                                                             |
| 14) Khí<br><b>Photgen:</b><br>Cacbon<br>oxy clorua  |                                                                                                                                               | Công nghiệp hóa học và nhuộm.                                                                                                              | Gây ho, buồn phiền nguy hiểm đối với người, bệnh phổi.                                                                                                                                 |

|                          |  |                                                           |                                                                |
|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 15) <b>Tro bụi,khói.</b> |  | Từ lò đốt ở mọi ngành công nghiệp và ống xả khí của xe cộ | Gây bệnh khí thũng đau mắt và có thể gây bệnh ung thư ở người. |
|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

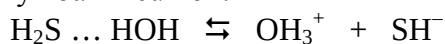
### I.3.1 KHÍ HYDRO SUNFUA ( H<sub>2</sub>S )

#### I.3.1.1 Khái niệm:

- + Hydro sunfua ( H<sub>2</sub>S ) là một chất khí không màu,có mùi thối khó chịu (mùi trứng thối)
- + Cấu trúc phân tử của H<sub>2</sub>S tương tự cấu trúc phân tử nước,H<sub>2</sub>S bị phân cực khả năng tạo thành liên kết Hydro ở H<sub>2</sub>S yếu hơn ở H<sub>2</sub>O.
- + H<sub>2</sub>S ít tan trong nước nhưng lại tan nhiều trong dung môi hữu cơ.Các chất điện li không điện li trong H<sub>2</sub>S lỏng.
- + H<sub>2</sub>S rất độc,nó độc không kém gì HCN.Ở trạng thái lỏng H<sub>2</sub>S bị oxy hóa một phần.



- + Trong Nitơ nó bị oxy hóa nhiều hơn.



- + Trong dung dịch nước nó là một axit yếu.

#### I.3.1.2 Tính chất hóa học

Hydro sunfua có tính khử mạnh và tính axit yếu ( tan trong dung dịch)

##### \* Tính khử:

- Khí H<sub>2</sub>S là một hợp chất không bền lắm dễ bị phân hủy cho lưu huỳnh và Hydro



- Dung dịch H<sub>2</sub>S không bền,để trong không khí vẫn đục do có lưu huỳnh kết tủa.Quá trình trên cho phép giải thích tại sao H<sub>2</sub>S không tích tụ trong không khí,mặc dù hằng ngày có biết bao nhiêu nguồn phát sinh ra nó (như sự phân hủy anbumin trong các động vật,sự phân hủy mọi thứ rác rưởi và bãi thải nhà máy ...)
- H<sub>2</sub>S là một chất khử mạnh ngay ở dạng khí hay trong dung dịch.

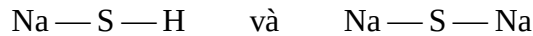
##### \* Tính axit :

- Trong dung dịch H<sub>2</sub>S điện li theo 2 nấc:



- H<sub>2</sub>S cho hai loại muối:muối sunfua ( trung tính ) ; muối bisunfua( muối axit).

- Trong H<sub>2</sub>S hai nguyên tử Hydro cũng có thể lần lượt bị kim loại thay thế cho Bisulfua và Sunfua.



- Đa số các muối Sunfua ít tan hoặc không tan. Một số Sunfua không tan thì có màu đặc trưng ( CuS, Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> màu đen, Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> da cam ...)
- Muối Bisulfua tan dễ dàng khi có các kim loại kiềm và kiềm thổ.

### I .3.1.3 Tính chất vật lý

- + H<sub>2</sub>S là chất không màu, mùi trứng thối đặc trưng, nặng hơn
- + Khối lượng riêng  $\rho \cdot 10^3$  ( Kg/l) : 1,5392
- + Khối lượng phân tử Kg/Kmol : 34,08
- + Nhiệt độ nóng chảy : -85,6°C
- + Nhiệt độ sôi : - 60,75°C
- + H<sub>2</sub>S có độ nhớt: (độ nhớt  $\mu \cdot 10^7 \text{Ns/m}^2$ )
  - 116 ở 0 °C
  - 130 ở 20° C
  - 161 ở 100°C
- + Khả năng tạo liên kết Hydro ở H<sub>2</sub>S yếu hơn H<sub>2</sub>O
- + H<sub>2</sub>S kém bền, dễ phân hủy, ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi

### I .3.1. 4 Nguồn gốc

#### a) Trong thiên nhiên

H<sub>2</sub>S là do chất hữu cơ, rau cỏ thối rữa mà thành, đặc biệt là ở nơi nước cạn, bờ biển và sông hồ nông cạn, các vết nứt núi lửa, ở các suối, cống rãnh, hầm lò khai thác than. Ước lượng từ mặt biển phát ra khoảng 30 triệu tấn H<sub>2</sub>S mỗi năm, và từ mặt đất phát ra khoảng 60-50 triệu tấn mỗi năm

#### b) Trong sản xuất công nghiệp

H<sub>2</sub>S sinh ra là do quá trình sử dụng nhiên liệu có chứa lưu huỳnh. ước lượng khí H<sub>2</sub>S sinh ra từ sản xuất công nghiệp là 3 triệu tấn mỗi năm.

### I .3.1. 5 Tác hại

#### Đối với thực vật:

- Thương tổn lá cây
- Rụng lá
- Giảm sinh trưởng

#### Đối với con người:

- ▲ Nồng độ thấp
  - Gây nhức đầu
  - Tinh thần mệt mỏi
- ▲ Nồng độ cao
  - Gây hôn mê
  - Tử vong

## I. 4 TÁC HẠI Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ.

Các chất ô nhiễm hầu hết đều có hại, chúng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng có mặt trong cả ba môi trường đất, nước, không khí. Chất ô nhiễm không khí



mà chúng ta đang xét đến, cũng là tác nhân chính, tác hại trực tiếp đến con người, động vật, thực vật và những công trình vật chất khác của môi trường. Bao gồm các tác hại sau:

**❶ Tác hại đối với sức khỏe con người và động vật sống trên mặt đất:**

Ô nhiễm không khí tác động vào cơ thể con người và động vật, trước hết qua đường hô hấp, cũng như tác động trực tiếp lên mắt và lên mặt da của cơ thể. Chúng gây ra các bệnh như là ngạt thở, viêm phù phổi, ho, hen suyễn, lao phổi, ung thư phổi, gây cay chảy nước mắt, v.v... Nguy hiểm nhất là một số chất gây ung thư. Tác động của các chất vào đường hô hấp một phần còn phụ thuộc vào sự hòa tan của chúng trong nước. Nếu các chất ô nhiễm có tính chất hòa tan trong nước thì khi ta hít thở không khí, chúng sẽ hòa tan trong phần lỏng của đường hô hấp trên và gây tác động cơ quan này. Tính chất xâm nhập vào phổi của nhiều loại chất ô nhiễm còn liên quan đến sự có mặt của các khí dung trong khí quyển và phế quản, nhưng nhờ có các khí dung hấp thụ mà có khả năng xâm nhập sâu hơn trong phổi và cho đến tận các phế nang.

Nói chung, động vật được chăn nuôi cũng như động vật hoang dại đều nhạy cảm đối với ô nhiễm môi trường không khí lớn hơn con người. Người ta biết lợi dụng tính nhạy cảm đó để phát hiện và đánh giá ô nhiễm môi trường không khí.

**❷ Tác hại đối với thực vật:**

Hầu hết các chất ô nhiễm môi trường không khí đều tác động xấu đến thực vật, gây ảnh hưởng đến nghề nông và nghề trồng vườn. Biểu hiện của nó làm cho cây trồng chậm phát triển, vàng úa lá, đốm lá, xạm lá. Năng suất cây trồng bị giảm

- Tác hại cấp tính: vài nguy hại thể hiện rõ trên phiến lá mỏng, thường tác động phá hủy plasmolysit và gân lá của lá. Sự phá hủy các lá mỏng và khô mà ta gọi là Necrosis
- Tồn hại lâu dài: là kết quả do sự biểu hiện kéo dài của mức độ ô nhiễm thấp và thường thấy được sự đổi màu diệp lục và khi không thể hiện rõ tác hại của nó lên cơ thể sinh vật.
- Trạng thái cây: tác hại dạng ẩn có thể biểu hiện trong quá trình phát triển, sự suy yếu biểu hiện ở kích thước trong tăng trưởng, ở ngọn biểu hiện dạng xoắn, phình to. Sự trương nở hoặc tàn lụi của hoa thường dẫn đến sinh ra dị dạng, sự phát triển không đồng đều của cuốn lá và phiến lá gây ra hiện tượng xoắn lá và dị dạng ở phiến lá.

**❸ Tác hại đối với vật liệu:**

Ô nhiễm không khí có tác dụng xấu, làm vật liệu, kết cấu cũng như đồ dùng và thiết bị chóng hư hỏng, các công trình xây dựng trên mặt đất, ngành may, ngành dệt, thủy tinh... đều bị thiệt hại đáng kể.

Hậu quả: gây ô nhiễm từ sự tích lũy khói trên mặt đất, theo thời gian có thể trở nên quan trọng làm đổi màu hoặc hóa đen tất cả, gây thiệt hại kinh tế

Các chất ô nhiễm oxit đồng, oxit lưu huỳnh có tác dụng xấu đối với các sản phẩm dệt, giấy và đồ da.

**❹ Ảnh hưởng đối với khí hậu:**

Ô nhiễm môi trường không khí đã gây ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu, đặc biệt là gây hưởng xấu đến khí hậu đại phương như là khí hậu vùng đô thị. Đối với khí hậu toàn cầu ảnh hưởng của nó thể hiện ở sự hình thành hiệu ứng nhà kính của tầng khí CO<sub>2</sub> làm tăng nhiệt độ toàn cầu, nâng cao mặt nước biển, làm thủng tầng ozon.

- Tăng cao nhiệt độ:

Nhiệt độ tối thiểu ở vùng đô thị thường cao hơn vùng nông thôn xung quanh  $2^{\circ}5^{\circ}\text{C}$ , và nhiệt độ trung bình năm thường cao hơn  $0,5^{\circ}1,3^{\circ}\text{C}$ . Nguyên nhân là do đốt nhiên liệu và quá trình sản xuất theo phương pháp gia công nhiệt nên đã tỏa lượng nhiệt lớn vào môi trường không khí, đồng thời diện tích bề mặt nhà cửa, đường xá, sân bãi chiếm nhiều, chúng hút bức xạ mặt trời nhiều hơn mặt đất có nhiều cây xanh ở nông thôn

- Giảm bức xạ mặt trời và tăng mây.

Các bụi khói, sương mù ô nhiễm môi trường không khí đô thị, có tác dụng hấp thụ 10 – 20 % bức xạ mặt trời và làm giảm tầm nhìn tức là làm giảm độ trong suốt của khí quyển. Các bụi, các sol khí do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người thải vào môi trường không khí có khả năng tạo ra các hạt nhân ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Hơi nước kết tụ ở vùng đô thị thường lớn hơn nông thôn 5-10%.

## **Chương II: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI HIỆN NAY**

### **II.1 SỰ PHÁT TÁN KHÍ THẢI VÀO KHÍ QUYỂN:**

Sự phát tán chất thải độc hại vào khí quyển là quá trình vật lý phức tạp. Trong quá trình này, gió, các hiện tượng trao đổi chất trong khí quyển cũng như các điều kiện khí hậu địa phương có ý nghĩa rất lớn.

Ngày sau khi thoát ra khỏi ống khói, khí thải chịu tác động của nhiều yếu tố như thành phần, tính chất, đặc điểm của chính chất thải; chiều cao ống khói, hình dạng và kích thước cổ ống khói; vận tốc thải (ở cổ ống khói); hướng và vận tốc gió; sự phân tầng nhiệt độ, mức độ chảy rối và các chỉ số trạng thái của khí quyển; mưa; nhiệt độ và độ ẩm của không khí.

### **II.2 CÁC YẾU ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ PHÁT TÁN:**

#### **1. Gió**

- Gió là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất ô nhiễm, chất thải.
- Khi vận tốc gió nhỏ, độ dừng cột ống khói tăng, nhưng cột khói giữ cấu trúc dày đặc lâu hơn và khó lan truyền đi khi chỉ có sự tác động của một mình quá trình khuếch tán khí quyển.
- Khi vận tốc gió mạnh, độ dừng cột ống khói giảm xuống gần bằng không nhưng lúc này ngọn khói chịu sự tác động mạnh mẽ của quá trình khuếch tán khí quyển. Tồn tại vận tốc gió mà khi đó nồng độ chất ô nhiễm đạt giá trị cực đại tại mặt đất do một nguồn thải ra.

#### **2. Mưa**

- Thúc đẩy sự loại chất ô nhiễm từ khí quyển nhưng mưa loại chất ô nhiễm từ khí quyển vào đất, nguồn nước, cây cối và các công trình nhân tạo. Điều đặc biệt là khi mưa lôi cuốn các chất ăn mòn. Nước mưa tuy chậm nhưng lại phá hủy tất cả những gì có trên mặt đất.

- Sự phân tầng nhiệt độ của khí quyển xác định trạng thái khí quyển.
  - Trạng thái trung hòa: làm giảm sự phát tán một cách đáng kể.
  - Trạng thái ổn định: rất có lợi cho sự phát tán.
  - Hiện tượng lắng đọng trong lớp khí quyển tại mặt đất xảy ra khi sương mù dày đặc lúc dài. Đây là yếu tố khí tượng bất lợi vì nó góp phần hình thành sự nghịch đảo nhiệt độ và là nguyên nhân tạo thành khói mù (hỗn hợp, sương mù tự nhiên và khói thải công nghiệp bay (bụi, hơi..))

### 3. Sự nghịch đảo nhiệt độ

- Sự nghịch đảo nhiệt độ: là nhiệt độ khí quyển không giảm theo độ cao như sự phân tầng nhiệt độ bình thường của khí quyển, mà không khí lạnh dày đặc và nặng sẽ được giữ lại trên mặt đất. Khi đó không khí chứa chất ô nhiễm chỉ có thể thực hiện dao động nhỏ theo hướng thẳng đứng và tồn tại trong khoảng cao độ 500 đến 600 m.
- Nghịch đảo nhiệt độ luôn luôn nguy hiểm mặc dầu mức độ nguy hiểm khác nhau. Lớp nghịch đảo nhiệt có thể triệt tiêu hoàn toàn sự phát ô nhiễm.

### 4. Địa hình

Địa hình không bằng phẳng có lợi cho sự phát tán chất thải vì nó tạo điều kiện cho sự xoáy rối khí quyển theo phương thẳng đứng (khi không có gió và hiện tượng nghịch đảo nhiệt độ)

### 5. Rừng cây

- Rừng đóng vai trò lọc, ngăn cản các sự phát tán hạt sol khí trong phần thấp nhất của lớp khí quyển sát mặt đất.
- Rừng rậm, cây cao tạo điều kiện cho sự xoáy rối không khí theo phương thẳng đứng khi có gió.
- Tuy nhiên vai trò lọc của rừng không cao và rừng cần được bảo vệ khỏi chất ô nhiễm.

## II.3 MÔ HÌNH PHÁT TÁN KHÍ THẢI

### II.3.1 Mô hình tính toán theo hàm Gauss đối với nguồn điểm:

- Hệ tọa độ là không gian ba chiều.
- Gốc tọa độ là vị trí nguồn thải.
- x là chiều hướng theo vệt khói.
- y vuông góc với hướng gió.
- z là chiều thẳng đứng.
- Các yếu tố:
  - H: chiều cao hiệu quả ống khói
  - $H = h + \Delta h$
  - $\Delta h$ : độ nâng cao (hay độ cao, độ nổi) của trục vệt khói.
  - h: chiều cao thực của ống khói.

– Các giả thiết:

- Lượng thải chất ô nhiễm do nguồn thải ra là hằng số theo thời gian .
- Tốc độ gió không đổi theo thời gian và theo độ cao vết khói.
- Trong vết khói không có bổ sung thêm ô nhiễm cũng như không xét đến trường hợp chất ô nhiễm giảm đi do phản ứng hóa học chuyển thành chất khác.
- Địa hình không bằng phẳng, không có vật cản.

– Phương trình theo mô hình Gauss để xác định nồng độ chất ô nhiễm

“C” ở một điểm có tọa độ x,y,z bất kỳ như sau:

$$C(x, y, z) = \frac{F}{2\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \cdot \left( \exp \frac{-y^2}{2\sigma_y^2} \right) \cdot \left[ \left( \exp \frac{-(H-Z)^2}{2\sigma_z^2} \right) + \left( \exp \frac{-(H+Z)^2}{2\sigma_z^2} \right) \right]$$

– Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất.

$$C(x, y, z) = \frac{F}{\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \cdot \exp \frac{-H^2}{2\sigma_z^2} \cdot \exp \frac{-y^2}{2\sigma_y^2} , (z=0)$$

– Trường hợp đơn giản nhất là khi tính biến thiên nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất theo trục x.

$$C(x) = \frac{F}{\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \cdot \exp \frac{-H^2}{2\sigma_z^2} , (y=z=0)$$

$C_{(x,y,z)}$  : Nồng độ chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ x,y,z ( mg/m<sup>3</sup> )

$C_{(x,y,z=0)}$  : Nồng độ chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ x,y với z = 0 ở gần mặt đất ( mg/m<sup>3</sup> ).

$C_{(x)}$  : Nồng độ chất ô nhiễm tại các điểm trên trục x với y = z = 0 ( mg/m<sup>3</sup> )

x : Khoảng cách tới nguồn thải theo phương x, phương gió thổi ( m )

y : Khoảng cách từ điểm tính trên mặt ngang theo chiều vuông góc với trục vết khói, cách tìm vết khói ( m )

z : Chiều cao điểm tính toán ( m )

F : Lượng thải chất ô nhiễm từ nguồn thải ( miêng ống khói ... ) ( mg/s )

u : Tốc độ gió trung bình ở chiều cao hiệu quả ( H ) của ống khói ( m/s )

$\sigma_y$  : Hệ số phụ thuộc vào độ bền vững khí quyển

### II.3.2 Mô hình tính toán theo phương pháp Berlian kỹ thuật

$$C(x, y) = \frac{M}{2(1+n).k_1 \sqrt{\pi.k_0}.x^{\frac{3}{2}}} \cdot \text{EXP} \left( -\frac{v_1.H^{1+n}}{(1+n)^2.k_1.x} - \frac{y^2}{4.k_0.x} \right)$$

V<sub>1</sub> : Vận tốc gió trung bình ở độ cao 1m

K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub> : Hệ số

M : Lượng chất thải ô nhiễm ( mg/s )

n : Số mũ của hàm số biến thiên vận tốc gió theo chiều cao( n = 0,15 ÷ 0,2)

Phân bố chất độc hại trên mặt đất có trị số cực đại C<sub>max</sub> ở điểm có toạ độ X<sub>max</sub> trên trục x (hướng gió). Trị số C<sub>max</sub> và X<sub>max</sub> được xác định với điều kiện.

$$\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{\partial C}{\partial y} = 0$$

$$C_{MAX} = \frac{0,116(1+n)^2.M}{v_1.H^{1,5(1+n)}} \sqrt{\frac{k_1}{k_0.v_1}}$$

$$x_{max} = \frac{2}{3} \cdot \frac{v_1.H^{1+n}}{k_1(1+n)^2}$$

CTXĐ:

$$C_m = \frac{A.M.F.m.n}{H^2 \sqrt[3]{V.\Delta T}}, \text{ mg/m}^3$$

A : Độ phân tầng khí quyển ( 160 ÷ 300 )

M : Tải lượng ô nhiễm ( g/s )

F : Hệ số phụ thuộc vào loại chất thải

- Nếu khí: F = 1
- Nếu bụi:  $\eta > 95\% \rightarrow F = 2$   
 $75\% \leq \eta \leq 95\% \rightarrow F = 2,5$   
 $\eta \leq 75\% \rightarrow F = 3$

H : Chiều cao thực của ống khói.

V ( L ): Thể tích lưu lượng khí thải.

ΔT : Độ lệch nhiệt độ t<sub>TK</sub> - t<sub>xq</sub>

m : Là hệ số phụ thuộc vào loại khí thải, phụ thuộc vào thông số f

$$f = 10^3 \cdot \frac{v_f^2.d}{H^2.\Delta T}$$

$$\begin{aligned} f \leq 100 & \rightarrow m = (0,67 + 0,1f^{1/2} + 0,34f^{1/3})^{-1} \\ f > 100 & \rightarrow m = (1,47f^{1/3})^{-1} \end{aligned}$$

n : Là hệ số phụ thuộc vào tốc độ gió hoặc phụ thuộc vào  $V_m = 0,65 \sqrt[3]{\frac{V.\Delta T}{H}}$

$$V_m > 2 \rightarrow n = 1 \quad ; \quad u_m = V_m (1 + 0,12f^{1/2})$$

$$\begin{aligned} 0,5 \leq V_m \leq 2 &\rightarrow n = 0,532V_m^2 - 2,13V_m + 3,13 ; u_m = V_m \\ V_m < 0,5 &\rightarrow n = 4,4 V_m ; u_m = 0,5 \text{ ( m/s)} \end{aligned}$$

## II.4 PHƯƠNG PHÁP THU HỒI BỤI TRONG KHÍ THẢI:

### II.4.1 Thiết bị thu hồi bụi khô:

Thiết bị thu hồi bụi khô hoạt động dựa trên các cơ chế khác nhau:

- Trọng lực (các buồng lắng bụi)
- Quán tính (lắng bụi nhờ thay đổi hướng chuyển động của dòng khí hoặc vách ngăn)
- Li tâm (các xiclôn đơn, xiclôn nhóm và tổ hợp, các thiết bị thu hồi bụi xoáy và động)

#### Ưu điểm:

Chế tạo và vận hành đơn giản, được ứng dụng phổ biến trong công nghiệp (nhất là các xiclôn)

#### Nhược điểm:

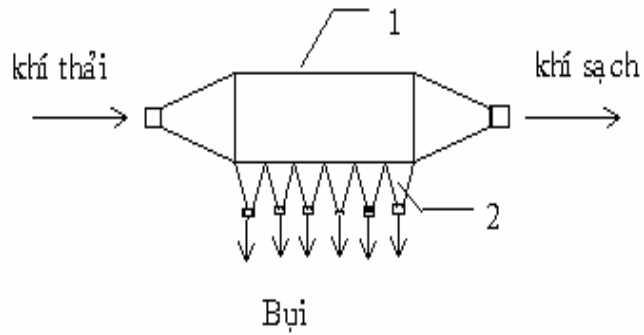
Hiệu quả thu hồi bụi không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả theo yêu cầu nên chúng thường dùng trong xử lý sơ bộ.

#### ① **Buồng lắng bụi:**

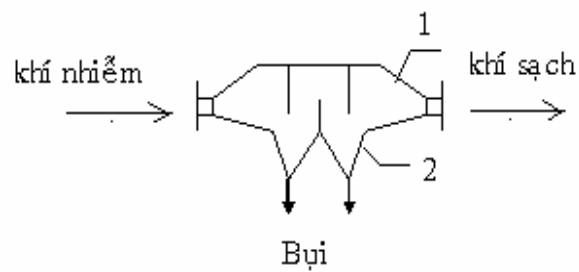
##### Nguyên lí:

Đây là một thiết bị đơn giản. Trong thời gian khí đi qua thiết bị các hạt bụi dưới tác dụng của lực hấp dẫn sẽ xuống phía dưới và rơi vào bình chứa hoặc đưa ra ngoài bằng vít tải hay băng tải.

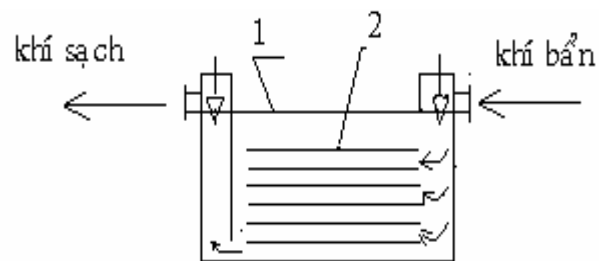
Phân loại: Có buồng lắng bụi một tầng và buồng lắng bụi nhiều tầng



(a)



(b)



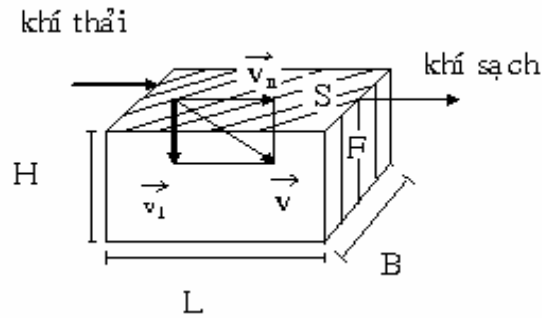
(c)

**Hình:** Buồng lắng bụi

a-buồng lắng đơn giản; b-buồng lắng vách ngăn; c- buồng lắng nhiều tầng: 1-thân, 2-  
bồn chứa, 3- vách ngăn, 4- các tầng.

Tính toán phòng lắng bụi:

- ❖ Sự chuyển động của hạt rắn trong phòng lắng bụi và đường lắng bụi:



Vận tốc lắng được xác định theo phương trình Stock:

$$v_l = \frac{d^2 \cdot (\rho_b - \rho_k) \cdot g}{18 \cdot \mu_k}$$

$\rho_b$  : khối lượng riêng của bụi, kg/m<sup>3</sup>

d: đường kính tương đương của hạt bụi, m.

$\rho_k$  : khối lượng riêng của môi trường, kg/m<sup>3</sup>

$\mu_k$  : độ nhớt động học, phụ thuộc vào nhiệt độ và xác định theo giản đồ độ

nhớt động học.

❖ Phòng lắng bụi một tầng:

- Diện tích mặt cắt ngang của phòng lắng bụi:

$$F = B \cdot H = \frac{V}{v_n}, \text{ m}^2$$

$v_n$ : tốc độ dòng khí qua thiết bị (vận tốc thẳng), m/s.

V: lưu lượng khí đi qua phòng lắng, m<sup>3</sup>/s.

B: chiều rộng phòng lắng, m.

H: chiều cao phòng, m.

- Sau khi xác định được tiết diện F ta tự chọn phòng lắng B ( hay chiều cao phòng lắng H ) thì tìm được chiều cao phòng lắng H (hay chiều rộng phòng lắng B)
- Bề mặt lắng cần thiết (S):

$$S = B \cdot L = \frac{V}{v_l}, \text{ m}^2.$$

- Chiều dài phòng lắng bụi:

$$L = \frac{S}{B} \quad \text{hay} \quad L = \frac{V_{lv}}{(B \cdot H)}, \text{ m.}$$

$V_{LV}$  : thể tích làm việc của buồng lắng.



- Thời gian lắng của hạt bụi:

$$\tau = \frac{H}{v_l}, \text{ s}$$

- Thể tích làm việc của buồng lắng:

$$V_{lv} = V \cdot \tau, \text{ m}^3$$

❖ Phòng lắng bụi nhiều tầng:

- Diện tích mặt cắt ngang, chiều cao hay chiều rộng của buồng lắng, tốc độ lắng, bề mặt cần thiết tính toán tương tự như đối với buồng lắng bụi 1 tầng.

- Thời gian lắng của hạt bụi:

$$\tau = \frac{h}{v_n}, \text{ s}$$

- Số tầng của phòng lắng nhiều tầng:

$$n = \frac{H}{h}$$

- Diện tích bề mặt của phòng lắng nhiều tầng:

$$S = L \cdot B \cdot n, \text{ m}^2$$

- Chiều dài của một tầng:

$$L = v_n \cdot \tau, \text{ m}$$

- Chiều cao phòng lắng nhiều tầng:

$$H' = H + n \cdot \delta, \text{ m}$$

$\delta$  : bề dày mỗi tấm ngăn, m

- Chiều dài phòng lắng nhiều tầng:

$$L' = L + \sum \delta', \text{ m}$$

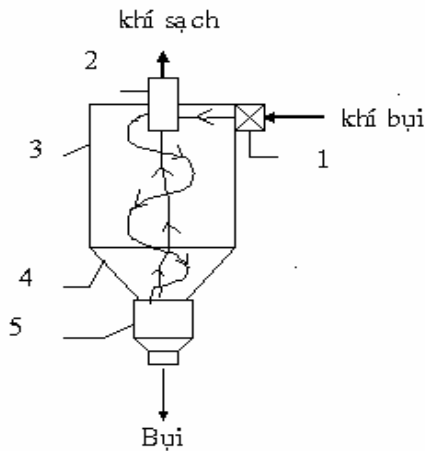
$\sum \delta'$  : chiều dài của dòng dẫn khí bố trí ở hai phí các tầng.

## ② Xiclôn

### Nguyên lí:

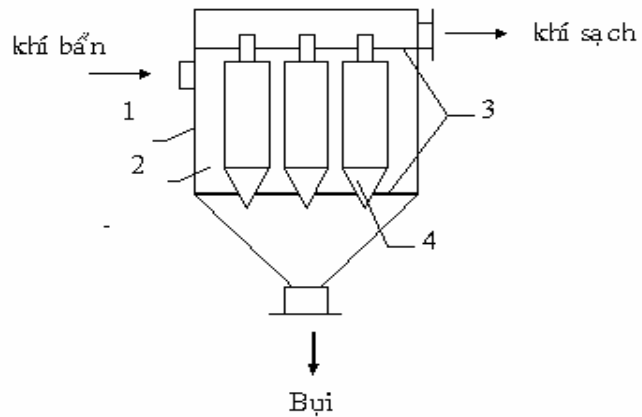
Xiclôn hoạt động theo nguyên lí lợi dụng các lực quán tính xuất hiện khi thay đổi hướng chuyển động của luồng không khí chứa bụi bẩn.

Không khí bẩn cần làm sạch được thổi vào theo hướng tiếp tuyến với vỏ hình trụ xiclôn. Không khí bẩn sẽ xoáy theo thành vỏ xiclôn từ trên xuống dưới. Phần dưới của xicloon nhỏ dầnfnhuw hình phễu, do đó không khí xoáy theo thành vờ tạo thành lõi và do dòng xoáy biến đổi tốc độ nên các phân tử nhỏ (các hạt bụi) trong không khí sẽ chuyển động không cùng vận tốc với luồng không khí. Các lực khí động học, do sự chênh lệch tốc độ giữa các hạt bụi và không khí sinh ra sẽ làm cho các hạt bụi đi lệch khỏi quỹ đạo và khi va tới thành xiclôn thì bụi được tách ra dưới tác dụng của lực trọng trường và các lực khí động học khác và cuối cùng chúng sẽ rơi xuống đáy xiclôn. Khi đến gần đáy xiclôn, dòng khí bắt đầu quay ngược trở lại và chuyển động lên trên thành dòng xoáy trong.



**Hình .** Xyclon đơn.

1- ống vào; 2-ống ra; 3-buồng hình trụ;  
4-buồng hình chóp; 5-buồng lắng bụi.



**Hình.** Xyclon tổ hợp.

1-thân; 2-buồng phân phối;  
3-vĩ ống;  
4-xiclon thành phần

### Tính toán xyclon:

- Bán kính ống dẫn khí ra khỏi xyclon:

$$r_1 = \sqrt{\frac{V}{\pi \cdot v_r}}, \text{ m}$$

V: lượng khí đi vào của xyclon (năng suất của xyclon), m<sup>3</sup>/s.

$v_r$ : tốc độ dòng khí đi ra khỏi xyclon, thường lấy 4 – 8 m/s.

- Kích thước của ống vào xyclon:

Ống vào đặt tiếp tuyến với thành thiết bị và mặt cắt có dạng hình chữ nhật, chiều cao h, chiều rộng b và tỉ số thường lấy là k, với  $k = h / b = 2-4$ .

$$\text{Do đó: } b = \sqrt{\frac{V}{K \cdot v_v}}, \text{ m}$$

$v_v$ : tốc độ khí vào xyclon, thường lấy bằng 18 – 20 m/s.

- Bán kính phân hình trụ của xyclon:

$$r_2 = r_1 + \delta_1 + \Delta r, \text{ m}$$

$\delta_1$ : bề dày ống dẫn khí ra khỏi xyclon, m.

$\Delta r$ : khoảng cách theo đường kính giữa ống ra và thành thiết bị, m, thường lấy bằng 0,1-0,5m  $\geq b$

- Tốc độ góc của dòng khí trong xyclon:  $\omega = \frac{v_{tb}}{r_{tb}}, 1/\text{s}.$

$v_{tb}$ : tốc độ khí trung bình trong xyclon, thường lấy nhỏ hơn tốc độ ở ống vào 1,4 lần và bằng 12-14 m/s.

$r_{tb}$ : bán kính trung bình của dòng trong xyclon và tính theo công thức:

$$\text{khi } \frac{r_2}{r_1 + \delta_1} \geq 2 \quad \text{thì } r_{tb} = \frac{r_2 - (r_1 + \delta_1)}{2,3 \cdot \lg \frac{r_2}{r_1 + \delta_1}}, \text{ m.}$$

$$\text{khi } \frac{r_2}{r_1 + \delta_1} \leq 2 \quad \text{thì } r_{tb} = \frac{1}{2}(r_1 + r_2 + \delta_1), \text{ m.}$$

Thời gian lưu lại của khí trong xiclon:

$$\text{Khi lắng dòng: } \tau_1 = \frac{4,06 \cdot 10^2 \cdot \mu}{d^2 \cdot \omega^2 \cdot \rho_k \cdot \rho_b} \cdot \lg \frac{r_2}{r_1 + \delta_1}, \text{ s}$$

( $\mu$  : độ nhớt của khí, N.S/m<sup>2</sup>)

Khi lắng quá độ và xoáy:

$$\tau_1 = \frac{\Delta r}{v_l}, \text{ s}$$

- Thể tích làm việc của xiclon:

$$V_{lv} = V \cdot \tau_1, \text{ m}^3$$

- Chiều cao phần hình trụ của xiclon:

$$H_t = \frac{V_{lv}}{\pi(r_2^2 - (r_1 + \delta_1)^2)}, \text{ m}$$

k: hệ số dữ trữ, thường lấy K= 1,25.

- Chiều cao phần chóp nón:

$$H_n = (r_2 - r_0) \cdot \tan \alpha_0, \text{ m.}$$

$r_0$ : bán kính lỗ tháo, thường lấy  $r_0 = 0,2-0,5$  m.

$\alpha_0$ : góc giữa bán kính vỏ và đường sinh,  $\alpha_0$  phải lớn hơn góc nghiêng rơi  
twjdo của vật liệu và lấy  $\alpha_0 = 50-60^\circ$ .

- Số dòng khí quay trong xiclon:

$$n = \frac{\tau_1 \cdot \omega}{2\pi}, \text{ vòng}$$

$\omega$ : tốc độ góc, 1/s.

- Tính kiểm tra:

Đường kính bé nhất của hạt bụi được lắng trong xiclon ở chế độ lắng dòng:

$$d = 5,32 \cdot \sqrt{\frac{\mu}{n \cdot \rho_b \cdot \omega \cdot \rho_b} \cdot \frac{r_2 - (r_1 + \delta_1)}{r_{tb}}}, \text{ m.}$$

Năng suất của xiclon:

$$V = F_0 \cdot v_l, \text{ m}^3/\text{s.}$$

Diện tích bề mặt xung quanh của hình trụ có bán kính  $r_{tb}$ .

$$F_0 = 2\pi \cdot r_{tb} \cdot H_t, \text{ m}^2.$$

$v_l$  : tốc độ lắng, m/s.

$$v_l = \frac{r_2 - (r_1 + \delta_1)}{\tau_1}, \text{ m/s.}$$

Chiều cao phần hình trụ của xyclon:

$$H_t = K.H_0, \text{ m.}$$

Với K= 2-4, H<sub>0</sub> chiều cao lớp dòng khí chuyển động trong một vòng.

$$H_0 = C. \frac{b.h}{r_2 - (r_1 + \delta_1)}, \text{ m.}$$

$$C = \frac{v_v}{v_{tb}} = 1,4$$

Xuất phát từ điều kiện thời gian lắng bằng thời gian lưu lại của khí, ta có:

$$r_2 = \frac{r_1 + \delta_1}{1 - 2\pi.n \frac{v_l}{v_{tb}}}, \text{ m.}$$

- Số xyclon thành phần trong hỗn hợp:

$$n = 0,287. \frac{V}{d_{tb}^2 \sqrt{\sum \varepsilon \cdot \rho_k \cdot g}}$$

V: lưu lượng khí vào xyclon tổ hợp, m<sup>3</sup>/s

d<sub>tp</sub>: đường kính xyclon thành phần, m.

$\sum \varepsilon$ : tổng hệ số trở lực của xyclon tổ hợp tính theo tốc độ qui ước, giá trị có thể tìm ở sổ tay quá trình thiết bị công nghệ hoá chất –Bảng III.10. trang 528

$\rho_k$ : khối lượng riêng của khí, Kg/m<sup>3</sup>.

$\Delta P$ : trở lực của xyclon tổ hợp, N/m<sup>2</sup>.

Khi lưu lượng của khí lớn, lấy  $\Delta P = 590\text{-}840 \text{ N/m}^2$ .

Khi lưu lượng khí trung bình, lấy  $\Delta P = 340\text{-}590 \text{ N/m}^2$ .

- Chiều dài và chiều rộng theo mặt cắt ngang của tổ hợp:

Chiều dài:  $L = d_{tp} \cdot n_1 + (0,03 \div 0,05) \cdot (n_1 + 1)$ , m.

Chiều rộng:  $B = d_{tp} \cdot n_2 + (0,03 \div 0,05) \cdot (n_2 + 1)$ , m.

n<sub>1</sub>: số xyclon thành phần bố trí theo chiều dài của xyclon tổ hợp.

n<sub>2</sub>: số xyclon thành phần bố trí theo chiều rộng của xyclon tổ hợp.

- Dện tích mặt cắt ngang của xyclon thành phần:

$$F_{tp} = \frac{r \cdot d_{tp}^2}{4}, \text{ m}^2.$$

- Tốc độ qui ước:

$$v_q = \frac{V}{F_{tp}}, \text{ m/s.}$$

- Sức cản thủy lực của xiclon tổ hợp:

$$\Delta P = \sum \xi \cdot \frac{v_q^2 \cdot \rho_k}{2}, \text{ N/m}^2.$$

### ➤ Ưu và nhược điểm của xiclon:

#### Ưu điểm:

- Không có phần chuyển động.
- Có khả năng làm việc ở nhiệt độ cao ( > 500° C ).
- Có khả năng thu hồi vật liệu mài mòn mà không cần phải bảo vệ bề mặt xiclon.
- Thu hồi bụi ở dạng khô.
- Trở lực làm việc hầu như cố định và không lớn ( 250 – 1500 N/m<sup>2</sup> ).
- Làm việc tốt ở áp suất cao.
- Chế tạo đơn giản.
- Năng suất cao.
- Rẻ tiền.
- Hiệu quả không phụ thuộc vào sự thay đổi nồng độ bụi.

#### Nhược điểm:

- Hiệu quả vận hành kém khi hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 5 Mm.
- Không thể thu hồi bụi kết dính.

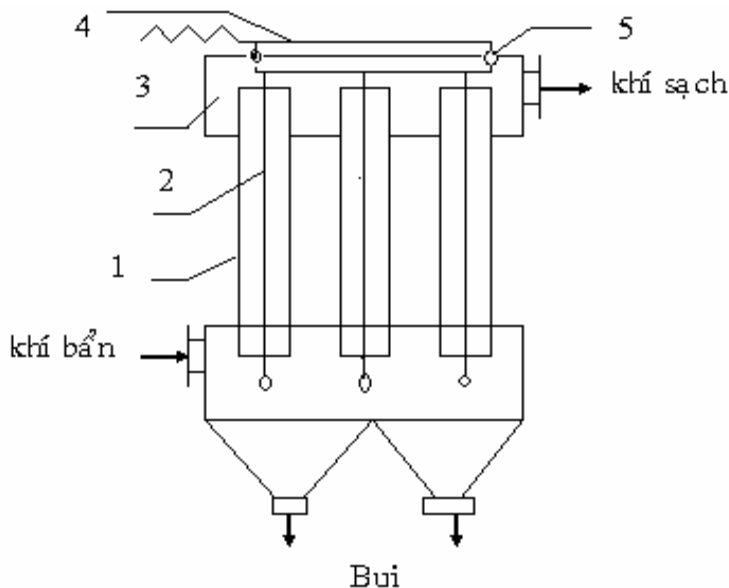
### ③ Thiết bị lọc điện:

Trong thiết bị lọc điện khí được xử lý bụi nhờ tác dụng của lực điện. Các hạt bụi được tích điện và dưới tác dụng của trường điện chúng chuyển động đến gần và lắng trên các bản điện cực.

Sự tích điện diễn ra trong trường điện trường xảy ra theo hai cơ chế: dưới tác dụng của lực điện trường ( các hạt bụi bị bắn phá bởi các ion chuyển động theo hướng điện trường ) và bởi sự khuếch tán của các ion. Trường lực được tạo ra bởi hai điện cực:

- Một điện cực – cực âm – trường sáng để tích điện cho các hạt. Đó là các dây dẫn mảnh được bố trí ở một khoảng cách lớn nhất.
- Điện cực thứ 2 – cực lắng – có bề mặt rộng hơn, hình dạng của chúng rất đa dạng: dạng phẳng và dạng lưới tấm, dạng gợn sóng, dạng lòng máng.

Trong công nghiệp người ta dùng thiết bị lọc điện ướt được ứng dụng để thu hồi bụi, sương các axit khác.



**Hình.** Thiết bị lọc bụi tĩnh điện dạng ống.

1-điện cực lắng; 2-điện cực quang sáng; 3-khung; 4-bộ phận giữ bụi; 4-cách điện.

#### ④ **Thiết bị lọc bụi:**

Khi cho khí chứa bụi qua vách ngăn xếp, các hạt rắn được giữ lại còn khí đi xuyên qua nó hoàn toàn.

Trong quá trình lọc bụi, các hạt bụi khô tích tụ trong các lỗ xếp hoặc tạo thành lớp bụi trên bề mặt vách ngăn và do đó chúng trở thành môi trường lọc đối với các hạt bụi đến sau.

Tuy nhiên, bụi tích tụ càng nhiều làm cho kích thước lỗ xếp chung của vách ngăn càng giảm. Vì vậy, sau một thời gian làm việc nào đó cần phải phá vỡ và loại lớp bụi ra. Như vậy, quá trình lọc bụi phải kết hợp với quá trình phục hồi vật liệu lọc.

Trong quá trình làm sạch khí, các hạt bụi tiến hành đến các sợi hạt, va chạm với chúng và lắng xuống do tác dụng của lực thẩm thấu, quán tính và hút tĩnh điện.

Thiết bị được chia thành ba loại, phụ thuộc vào chức năng và nồng độ bụi vào, ra:

- Thiết bị tinh lọc (hiệu quả cao): dùng để thu hồi bụi cực nhỏ với hiệu quả rất cao (>99%) với nồng độ đầu vào thấp (<1 mg/m<sup>3</sup>) và vận tốc lọc < 10 cm/s. thiết bị lọc này ứng dụng để thu hồi bụi độc hại, ddawc biệt cũng như siêu lọc không khí, vật liệu lọc không được phục hồi.
- Thiết bị lọc không khí: được sử dụng trong hệ thống thông khí và điều hoà không khí. Chúng được dùng để lọc khí có nồng độ bụi nhỏ < 50mg/m<sup>3</sup>, với vận tốc lọc 2,5 – 3 m/s. Vật liệu lọc có thể được phục hồi.
- Thiết bị lọc công nghiệp (vải, hạt, sợi khô): được sử dụng để làm sạch khí thải công nghiệp có nồng độ bụi đến 60 g/m<sup>3</sup> với kích thước hạt > 0,5 Mm, vật liệu lọc thường được phục hồi.

## II.4.2 THIẾT BỊ LỌC BỤI KIỂU ƯỚT

### Nguyên lý:

Dựa trên nguyên lý tiếp xúc giữ dòng khí mang bụi với chất lỏng, bụi trong dòng khí bị giữ lại và thải ra ngoài dưới dạng cặn bùn.

Phương pháp này đơn giản nhưng hiệu quả rất cao.

### Ưu điểm:

- Dễ chế tạo, giá thành thấp, hiệu quả cao
- Lọc được bụi có kích thước dưới 0.1 Mm
- Làm việc với khí có nhiệt độ và độ ẩm cao
- Lọc được cả khí độc hại bằng quá trình hấp thụ, còn được sử dụng như thiết bị làm nguội và làm ẩm khí.

### Nhược điểm:

- Bụi được thải dưới dạng cặn bùn \_phức tạp cho hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
- Dòng khí thoát ra từ thiết bị lọc có độ ẩm cao và có thể mang theo cả những giọt nước làm hoen rỉ đường ống, ống khói và các thiết bị khác ở phía sau thiết bị lọc khác.

- Trường hợp khí thải có chứa các chất ăn mòn cần phải bảo vệ thiết bị và hệ thống đường ống và hệ thống sơn chống rỉ, hạn chế thiết kế những đường ống không rỉ đất tiền.

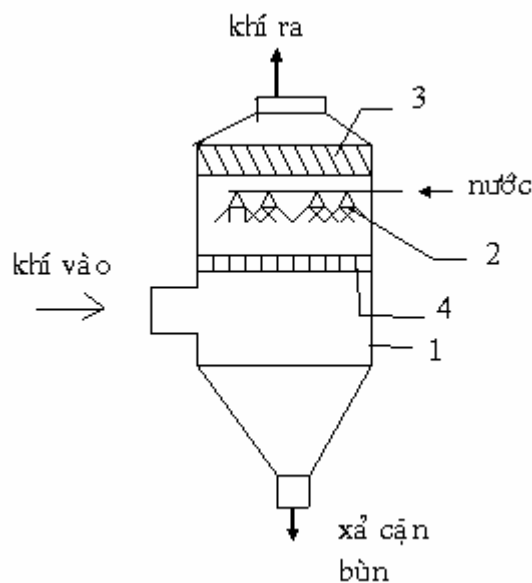
**Lưu ý:**

Chất lỏng được xử dụng phổ biến nhất là nước. Trường hợp thiết bị lọc có chức năng vừa khử bụi vừa khử khí độc hại thì chất lỏng có thể là một loại dung dịch nào đó do quá trình hấp thu quyết định.

***Các loại thiết bị lọc bụi kiểu ướt***

1. Buồng phun (thùng) rửa khí ướt
2. Thiết bị lọc có lớp đệm bằng vật liệu rỗng và được tưới ướt
3. Thiết bị lọc có đĩa sục khí hoặc đĩa sủi bọt
4. Thiết bị lọc bụi với lớp hạt hình cầu di động
5. Thiết bị lọc bụi (rửa khí) va đập quán tính
6. Thiết bị lọc bụi li tâm.

**BUỒNG PHUN (THÙNG) RỬA KHÍ RỖNG**



**Hình. BUỒNG PHUN (THÙNG) RỬA KHÍ RỖNG**

1-vỏ thiết bị; 2-vòi phun nước; 3-tấm chắn nước; 4-bộ phận hướng dòng và phân phối khí

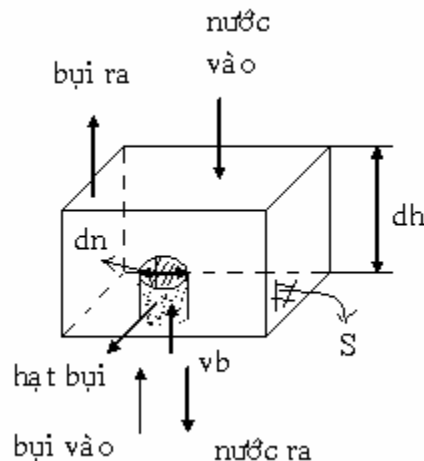
Buồng phun hoặc thùng rửa khí lỏng được sử dụng rất phổ biến để lọc bụi thô trong khí thải đồng thời để làm nguội khí như là "gia công" bụi trước khi lọc bằng điện làm giảm nồng độ bụi ban đầu, điều chỉnh điện trở suất ban đầu của bụi.

❖ Cấu tạo của thùng rửa khí rồng đứng.

Nước được phun từ trên xuống dưới còn dòng khí được dẫn từ dưới lên trên cũng có thể bố trí với phun từ 4 phía xung quanh và phun theo phương ngang vào dòng khí. Vận tốc dòng khí trong thiết bị vào khoảng 0.6 – 1.2 m/s. nếu vận tốc khí lớn hơn thì nước bị mang theo nhiều nước và tẩm chắn nước không đủ khả năng để cản lại để dòng khí phân bố đều đặn trên toàn tiết diện ngang của thiết bị. Người ta bố trí bộ phận phân phối khí ở tiết diện vào của dòng khí.

Ta chỉ nghiên cứu quá trình thu giữ bụi diễn ra trong thiết bị lọc bụi kiểu buồng phun thẳng đứng với dòng chảy ngược chiều của nước và khí.

Xét một lát cắt ngang của buồng phun:



$d_h$ : Bề cao vô cùng bé

$S$ : đáy bằng tiết diện ngang của thiết bị

$d_n$ : đường kính của giọt nước ( đường kính trung bình của tất cả giọt nước)

$v_b$ : vận tốc hạt bụi

Các dòng khí và nước đi vào và đi ra khỏi. Lát cắt được thể hiện ở hình

- Lưu lượng khí đi qua lát cắt hình hộp trong đơn vị thời gian là

$$L_k = v_k \cdot S, \text{ m}^3/\text{s}.$$

$v_k$ : vận tốc khí, m/s

$S$ : tiết diện ngang của của thiết bị

- Nếu thể tích tổng cộng của những giọt nước trong dòng khí nói chung và trong thể tích khối hình hộp nói riêng là chiếm một tỉ lệ  $\alpha$  thì lưu lượng thể tích của nước đi qua thể tích trong một đơn vị thời gian được xác định theo một đơn vị biểu thức.

Ta có công thức:



$$-\frac{dc}{c} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\eta_e}{dn} \cdot \alpha \cdot \frac{v_b}{v_k} \cdot dh = \frac{3}{2} \cdot \frac{\eta_e \cdot L_n \cdot v_b}{dn \cdot L_k \cdot v_n} \cdot dh$$

Tích phân phương trình trên với các cặp tương ứng ta có:

$$\ln \frac{C_1}{C_2} = \frac{3 \cdot \eta_e \cdot L_n \cdot v_b}{2 \cdot dn \cdot L_k \cdot v_n} \cdot H$$

H: chiều cao làm việc của thiết bị, m

$v_b = v_k + v_n$ : vận tốc tương đối của hạt bụi đối với giọt nước, m/s.

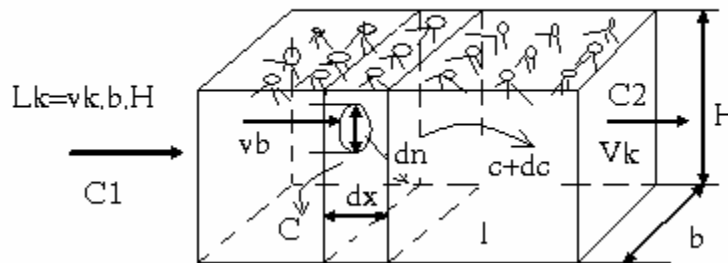
$C_1, C_2$ : nồng độ đầu và cuối của hạt bụi trong khí đi qua bộ lọc, Kg/m<sup>3</sup>.

- Hiệu quả lọc của thiết bị loại đứng chuyển động ngược chiều với công thức:

$$\eta = \frac{C_1 - C_2}{C_1} = 1 - \text{EXP}\left(-\frac{3}{2} \cdot \frac{\eta_e \cdot L_n \cdot v_b}{dn \cdot L_k \cdot v_n}\right)$$

### ❖ Buồng phun nằm ngang:

Đối với loại buồng phun nằm ngang nước phun từ trên xuống và dòng khí đi trực giao của dòng nước, tính toán được thể hiện



Quá trình tính toán, biểu đồ cũng giống như buồng phun khử bụi kiểu thẳng đứng và được kết quả  $\eta$  như công thức sau:

$$\eta = \frac{C_1 - C_2}{C_1} = 1 - \text{EXP}\left(-\frac{3}{2} \cdot \frac{\eta_e \cdot L_n \cdot v_b}{dn \cdot L_k \cdot v_n}\right)$$

- Điều khác biệt duy nhất giữa hai kiểu buồng phun khử bụi là nếu trong buồng phun khử bụi kiểu đứng chuyển động ngược chiều vận tốc bụi là  $v_b = v_k + v_n$ . Còn buồng phun khử bụi nằm ngang là  $v_b = v_k$
- Trong thiết bị khử bụi phun nước có  $\delta > 0.1 \mu\text{m}$ , quá trình thu giữ bụi của những giọt nước chủ yếu là dưới tác động quán tính giữ hạt bụi và giọt nước do đó hệ số  $\eta$  có thể xác định được theo công thức:

$$\eta_e = \frac{S_{tk}^2}{(0,35 + S_{tk}^2)}$$

$$\text{với: } S_{tk} = \frac{\rho_b \cdot \delta^2 \cdot v_b}{18 \cdot \mu \cdot dn}$$

$\rho_b$ : khối lượng một đơn vị bụi.

$\delta$ : đường kính hạt bụi.

$\mu$  : hệ số nhớt động học của chi.

$v_b$  : vận tốc bụi.

$d_n$ : đường kính của quạt nước.

Trường hợp tỉ lệ giữa lượng nước phun và lưu lượng khí trên  $0.6.10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

Hệ số  $\eta$  ứng với  $Stk = 1 - 170$  cần được xác định theo công thức sau:

$$\eta_e = 1 - 0,15.S_{tk}^{-1,24}$$

Ngoài ra, hệ số  $\eta_e$  còn được thể hiện dưới dạng biểu đồ phụ thuộc vào đường kính quạt nước  $d_n$  và đường kính hạt bụi  $\delta$  khi giọt nước rơi dưới tác động của trọng lực và khí. Giọt nước chuyển động với gia tốc ? trong tháp phun li tâm.

▪ Công thức  $d_n$  theo Nukiyama – Tanasawa về đường kính giọt nước phun ra từ thiết bị phun Venturi được thể hiện bằng công thức:

$$dn = \frac{585.10^{-3}}{v_{k-n}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma}{\rho_n}} + 53,4 \cdot \left( \frac{\mu_n}{\sqrt{\delta \cdot \rho_n}} \right)^{0,45} \cdot \left( \frac{L_n}{L_k} \right)^{1,5}$$

▪ Đối với hệ thống nước không khí ở nhiệt độ và áp suất bình thường với vận tốc nước tương đối thấp, công thức trên có thể đơn giản hoá thành:

$$dn = \frac{5.10^{-3}}{v_{k-n}} + 0,94 \cdot \left( \frac{L_n}{L_k} \right)^{1,5}$$

$d_n$ : đường kính giọt nước ( m )

$v_{k,n}$ : vận tốc tương đối giữa nước và không khí ( m/s )

$\rho_n$ : khối lượng đơn vị của nước ( kg/m<sup>3</sup> )

$\sigma$ : sức căng bề mặt của nước ( N/m )

$\mu_n$ : hệ số nhớt động lực của nước ( Pa.S )

$L_n, L_k$ : lưu lượng nước và khí ( m<sup>3</sup>/s )

$$L_n = \alpha \cdot v_n \cdot S, \text{ m}^3/\text{s}.$$

▪ Giả thiết rằng tất cả các giọt nước phun ra đều có đường kính là  $d_n$  thì số lượng giọt nước chứa trong khối hình hộp sẽ là:

$$M = \frac{6 \cdot \alpha \cdot S \cdot dh}{\pi \cdot d_n^3}$$

▪ Mỗi một giọt nước là một vật cản đàn hồi hình cầu đối với hạt bụi và khí bụi chuyển động về phía vật cản với vận tốc  $v_b$  thì một phần bụi sẽ bị giữ lại trên bề mặt của giọt nước dưới các tác động như tiếp xúc, va đập quán tính, khuếch tán... Nếu gọi C là nồng độ bụi trong khí ( kg/m<sup>3</sup> )

$\eta_e$ : là hiệu quả thu giữ bụi của giọt nước hình cầu

$m_b$ : là khối lượng bụi bị giữ lại trong khối hình cầu ( kg/s )

$$m_b = \eta_e \cdot C \cdot v_b \cdot \frac{\pi \cdot d_n^2}{4} \cdot N = \eta_e \cdot C \cdot v_b \cdot \frac{\pi \cdot d_n^2}{4} \cdot \frac{6 \cdot \alpha \cdot S \cdot dh}{\pi \cdot d_n^3}$$

$$\Rightarrow m_b = \frac{3}{2} \cdot \eta_e \cdot C \cdot v_b \cdot \frac{\alpha \cdot S}{d_n} \cdot dh, \text{ Kg/s}$$

- Khối lượng bụi  $m_b$  bị giữ lại trong khối hình hộp sẽ cho nồng bụi thay đổi một đại lượng là  $dc$  ( $dc < 0$ )

Suy ra :

$$-v_k \cdot S \cdot dc = m_b = \frac{3}{2} \cdot \eta_e \cdot C \cdot v_b \cdot \frac{\alpha \cdot S}{dn} \cdot dh$$

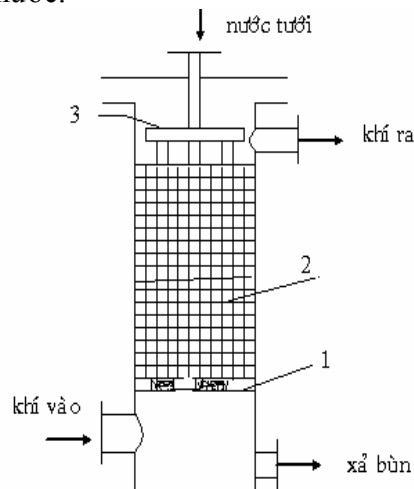
## THIẾT BỊ KHỬ BỤI CÓ LỚP ĐỆM BẰNG VẬT LIỆU RỖNG ĐƯỢC TƯỚI NƯỚC

### I. Định nghĩa:

Thiết bị khử bụi có lớp đệm rỗng được tưới nước còn gọi là thiết bị rửa khí hoặc Crubơ gồm một thùng tiết diện tròn hoặc chữ nhật bên trong có chứa một lớp đệm bằng vật liệu rỗng được tưới nước khi đi từ dưới lên trên xuyên qua lớp vật liệu rỗng, khi tiếp xúc với bề mặt ướt của lớp vật liệu rỗng bụi sẽ bị bám lại ở đó, còn khí sạch thoát ra ngoài. Một phần bụi bị nước cuốn trôi xuống thùng chứa và được xả dưới dạng cặn bùn. Định kì người ta thu lớp vật liệu rỗng.

Có 2 loại tháp phun nước: kiểu đứng và kiểu nằm ngang.

- A) Kiểu đứng: Tháp phun nước kiểu đứng chuyển động ngược chiều của khí và nước.



**HÌNH: Tháp rửa khí Crubơ**

- 1: tấm đục lỗ  
2: lớp vật liệu rỗng.  
3: dàn ống phun nước.

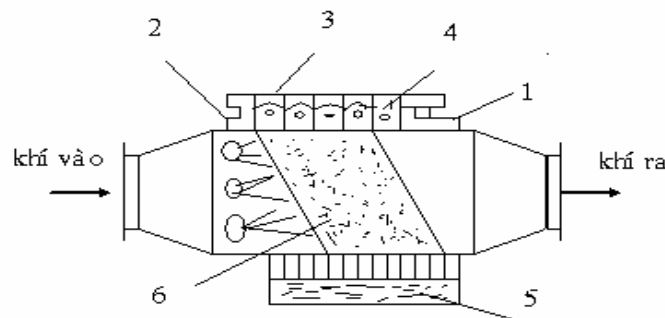
### Ưu điểm:

Cho phép làm việc với vận tốc lớn ( có thể đạt 10m/s ), nhờ đó kích thước của thiết bị sẽ được gọn nhẹ hơn.

### Nhược điểm:

Với vận tốc khí cao, thiết bị kiểu đứng chuyển động ngược chiều không thể hoạt động được do có hiện tượng “ sắc nước” tức bị dòng khí thổi ngược trở lên và có thể dâng trào vào đường ống thoát khí sạch.

B) Kiểu ngang:



**Hình:** THIẾT BỊ PHUN NƯỚC CÓ LỚP ĐỆM RỖNG KIỂU NẰM NGANG

- 1: vòi phun.
- 2: vỏ và khung
- 3: hệ thống tưới nước
- 4: phân không tưới nước của lớp đệm thay cho tấm chắn nước.
- 5: bể chứa cặn bùn.
- 6: lớp vật liệu rỗng.

## II. Các thông số kỹ thuật cơ bản của lớp đệm rỗng.

### 1. Đường kính tương của lớp vật liệu rỗng

$$d_{td} = \frac{4S_0}{S_0}, \text{ m}$$

$S_0$ : diện tích tiết diện rỗng trên 1m<sup>2</sup> tiết diện ngang của lớp vật liệu rỗng ( m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> ).

### 2. Sức cản khí động của lớp vật liệu rỗng.

$$\Delta P = \xi \cdot \frac{H \cdot \rho_k \cdot v_k^2}{2 \cdot S_0^2 \cdot d_{td}}$$

$\xi$  : hệ số sức cản khí động của lớp vật liệu rỗng. Hệ số  $\xi$  phụ thuộc vào chế độ chuyển động của khí trong thiết bị thông qua chuẩn số Raynon

$$R_e = \frac{H \cdot \rho_k \cdot v_k}{\mu_k \cdot S_a}$$

$$\text{khi } R_e < 80 \text{ thì } \xi = \frac{400}{R_e \cdot K^{0.85}}$$

$$\text{khi } 80 < Re < 400 \text{ thì } \xi = \frac{70}{Re \cdot K^{0.85}}$$

$$\text{khi } Re > 400 \text{ thì } \xi = \frac{16.5}{Re \cdot K^{0.85}}$$

$v_k$ : vận tốc khí đi qua tiết diện sống của lớp vật liệu rỗng ( m/s ).

H : chiều cao của lớp vật liệu rỗng ( m ).

$\rho_k$ : khối lượng đơn vị của khí ( kg/m<sup>3</sup> )

3. Hiệu quả lọc  $\eta$  của thiết bị phun nước khử bụi có lớp đệm bằng vật liệu rỗng.

$$\eta = 1 - \exp \left( - \frac{\pi}{\alpha(1 + \alpha) \cdot (S_0 - q_n)} \cdot \frac{H}{d_0} \cdot S_{tk} \right)$$

$\alpha$  : hằng số thực nghiệm phụ thuộc vào vật liệu rỗng.

$d_0$ : đường kính hoặc kích thước đặc trưng của các loại khâu dùng làm vật liệu rỗng.

$q_n$ : lượng nước bị giữ lại trong lớp vật liệu rỗng.

$$q_n = S_a \cdot \delta_m, \frac{m^3}{m^3}$$

$\delta_m$ : bề dày của lớp nước láng ướt bề mặt tiếp xúc của lớp vật liệu rỗng.

$S_{tk}$ : chuẩn số Stokes đối với hệ số thống khí và bụi với kích thước đặc trưng do khâu của vật liệu rỗng.

$$S_{sk} = \frac{v_k \cdot \delta^2 \cdot \rho_b}{18 \cdot \mu_k \cdot d_o}$$

Trị số  $d_0$  và  $\alpha$  của các loại khâu khác nhau.

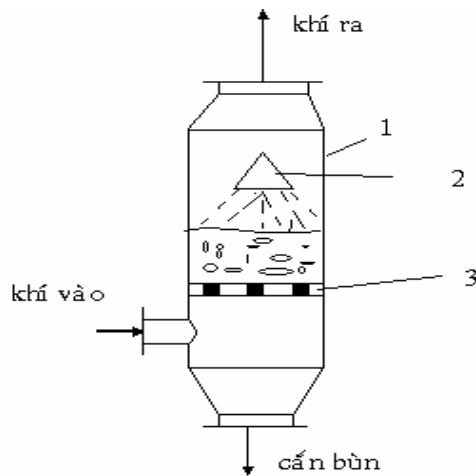
**Kết quả:** Lượng nước phun trong thiết bị có lớp đệm rỗng thường nằm trong khoảng 0,15 ÷ 0,5 l/m<sup>3</sup>. Tồn thất áp suất một cách tương ứng là 160 ÷ 400 Pa và 800 ÷ 3600 Pa trên 1m bề dày của lớp vật liệu rỗng. Hiệu quả lọc đạt 90% đối với cỡ bụi  $\delta > 2\mu\text{m}$ .

## THIẾT BỊ LỌC BỤI CÓ ĐĨA CHỨA NƯỚC SỦI BỌT.

### I. Nguyên lý:

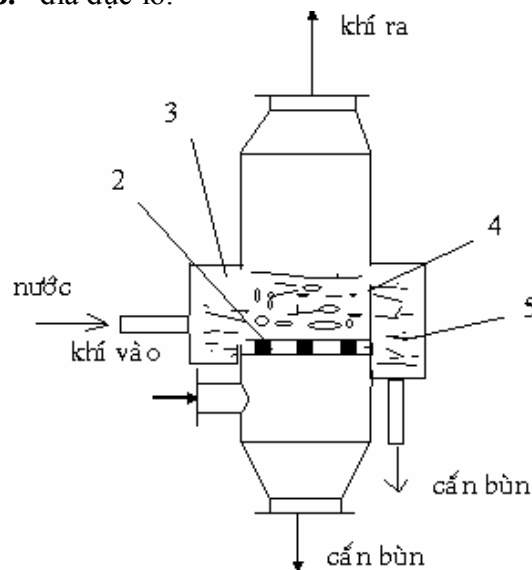
Nguyên lý làm việc của thiết bị có đĩa chứa nước sủi bọt là nước cấp vào đĩa vừa đủ để tạo một lớp nước có bề cao thích hợp; dòng khí đi từ dưới lên trên qua đĩa đục lỗ, làm cho lớp nước sủi bọt. Bụi trong khí tiếp xúc với bề mặt của những bong bóng nước và bị giữ lại rồi theo nước chảy xuống thùng chứa.

Thiết bị lọc bụi kiểu ướt sủi bọt có khả năng lọc bụi cỡ bằng hoặc trên 5 $\mu\text{m}$  với hiệu quả lọc tương đối cao.



Hình : **LOẠI GIỌT NƯỚC DẬP KHÍ.**

1. vỏ thiết bị.
2. vòi phun nước.
3. đĩa đục lỗ.



Hình : **LOẠI CHẢY TRÀN.**

1. vỏ thiết bị; 2.đĩa đục lỗ;3. hộp chứa nước cấp vào
- 4.Tấm chắn chảy tràn.
- 5.Hộp xả nước tràn.

## II. Các thông số kỹ thuật:

- ▲  $d_0 = 4 \div 8 \text{ mm}$  : đường kính lỗ tròn của đĩa đục lỗ.( hoặc  $b = 4 \div 5 \text{ mm}$  rãnh song song bề rộng)
- ▲ Diện tích sống của đĩa nằm trong khoảng  $0,2 \div 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$ .( khi sử dụng thiết bị với mục đích vừa lọc bụi vừa làm nguội khí thì diện sống của đĩa có thể lên đến  $0,4 \div 0,5 \text{ m}^2/\text{m}^2$  ).
- ▲ Về mặt sức cản thủy lực và khí động,bề dày của đĩa đục lỗ nằm trong khoảng  $80 \div 10 \text{ mm}$ .

❖ Thiết bị lọc bụi kiểu chảy tràn.

- ▲  $d_0 = 3 \div 8 \text{ mm}$ .
- ▲  $S_0 = 0,15 \div 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$  ( diện tích sống).
- ▲  $v_k = 5 \div 15 \text{ m/s}$  ( vận tốc khí qua tiết diện sống của đĩa tương ứng với vận tốc khí trên toàn diện tiết diện ngang của thiết bị là  $1 \div 3 \text{ m/s}$  ).
- ▲ Tiết diện ngang lớn nhất của thiết bị thường khoảng  $5 \div 8 \text{ m}^2$ .
- ▲ Lưu lượng tới cho  $1 \text{ m}^3$  khí  $0,2 \div 0,3 \text{ l/m}^3$
- ▲ Bề cao  $H_{bot}$  của lớp bột trên đĩa đục lỗ  $80 \div 100 \text{ mm}$
- ▲ Bề dày đĩa đục lỗ  $4 \div 6 \text{ mm}$

Suy ra sức cản khí động của lớp bột:

$$\Delta P_{bot} = 1.65 \frac{\rho_k \cdot v_k^2}{2 \cdot S_0} + 11.8 \rho_n \left( \frac{H_{bot}}{v_k} \right)^{0.82} + 1.96 \cdot 10^4 \cdot \delta, \text{ Pa}$$

Trong công nghiệp :  $\Delta P_{bot} = 300 \div 1000 \text{ Pa}$ .

❖ Hiệu quả lọc  $\eta$  của thiết bị lọc bụi có đĩa chứa nước sủi bọt.

$\eta$  : phụ thuộc vào độ cao lớp bột trên đĩa đục lỗ. Có 2 công thức xác định  $\eta$

$$\eta = 0.705 \cdot H_{bot}^{0.032}$$

$$\eta = 0.790 \cdot H_{bot}^{0.032}$$

Ngoài ra,  $\eta$  còn phụ thuộc vào thông số vật lý của bụi.

$$\text{Bụi dễ thấm ướt: } \eta = 0.89 \left[ \frac{v_k \cdot L_k}{g \cdot (h_0 - h_p)^2} \right]^{0.005} \cdot \left( \frac{\rho_b \cdot \delta^2 \cdot v_k}{g \cdot \mu_n \cdot d_0} \right)^{0.04}$$

$$\text{Bụi khó thấm ướt: } \eta = 0.89 \left[ \frac{v_k \cdot L_n}{g \cdot (h_0 - h_p)^2} \right]^{0.005} \cdot \left( \frac{\rho_b \cdot \delta^2 \cdot v_k}{g \cdot \mu_n \cdot d_0} \right)^{0.235}$$

Trong đó:

$h_0$  : chiều cao của lỗ trên đĩa đục lỗ ( m )  
( bề dày của đĩa )

$h_p$  : chiều cao của tấm phản xạ ( m )

$d_0$  : đường kính lỗ tròn trên đĩa đục lỗ ( m )

$\mu_n$  : hệ số nhớt động lực của nước ( Pa.S )

$v_k$  : vận tốc khí qua tiết diện sống của đĩa đục lỗ ( m/s )

## THIẾT BỊ LỌC BỤI VỚI LỚP HẠT HÌNH CẦU DI ĐỘNG

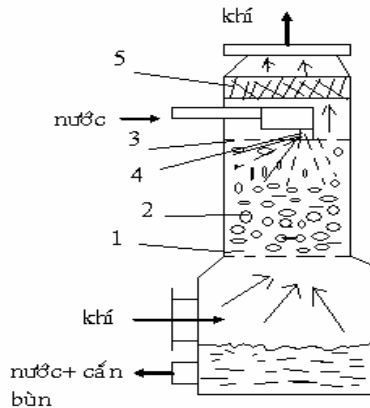
### I. Cấu tạo:

Vật liệu để chế tạo hạt cầu là nhựa, cao su hoặc thủy tinh. Hạt rỗng hoặc đặc. Để đảm bảo cho các hạt cầu chuyển động một cách tự do trong hỗn hợp khí nước bên trong

thiết bị, khối lượng đơn vị của hạt cầu  $\rho_h$  ( kg/m<sup>3</sup> ) không được vượt quá khối lượng đơn vị của nước  $\rho_n$

$$\rho_h < \rho_n$$

Chế độ thủy-khí động tối ưu cho sự hoạt động của thiết bị lọc bụi là khi lớp cầu được bay lên xáo trộn đều trong không gian giữa 2 tấm lưới chắn.



Hình: **THIẾT BỊ LỌC BỤI VỚI LỚP HẠT HÌNH CẦU DI ĐỘNG.**

1,3 : tấm chắn đục lỗ hoặc lưới.

2 : hạt cầu.

4 : vòi phun nước.

5 : tấm chắn nước.

## II. Các thông số tính toán

Vận tốc khí  $v'_k$  ứng với giai đoạn đầu xáo trộn toàn phần của lớp hạt cầu được xác định theo công thức:

$$\frac{v'_k}{g \cdot d_{\text{hat}}} = a \cdot S_0 \cdot \exp \left[ -12.6 \left( \frac{L_n}{L_k} \right)^{0.25} \right]$$

Trong đó:

$d_{\text{hat}}$  : đường kính hạt cầu ( m ).

$a$  : hệ số tỷ lệ, phụ thuộc vào  $b$

$b$  là bề rộng khe trên tấm chắn lưới

$$b = 2 \text{ mm} \rightarrow a = 2,8 \cdot 10^3$$

$$b > 2 \text{ mm} \rightarrow a = 4,6 \cdot 10^3$$

- ▲ Giới hạn cho phép của vận tốc khí  $v''_k$  trên toàn tiết diện ngang của thiết bị không phụ thuộc vào bề rộng của rãnh được xác định theo công thức thực nghiệm:

$$v''_k = 2.9 \cdot S_0^{0.4} \cdot \left( \frac{L_n}{L_k} \right)^{-0.15}, \text{ m/s}$$

- ▲ Các giới hạn cho phép:

- Vận tốc khí : 5 ÷ 6 m/s.
- Tỷ lệ nước khí : 0,5 ÷ 0,7 l/m<sup>3</sup>.



- Tiết diện sống trên tấm lưới chắn :  $S_o = 0,4 \text{ m}^2/\text{m}^2$ .
- Bề rộng của rãnh:  $4 \div 6 \text{ mm}$ .
- Khi lọc khí có bụi dạng keo hoặc bụi có xu hướng đóng cặn, rãnh trên tấm chắn dưới có thể nhận lớn hơn.  $S_o = 0,5 \div 0,6 \text{ m}^2/\text{m}^2$ .

▲ Đường kính của hạt cầu thỏa điều kiện:

$$\frac{D}{d_{\text{hat}}} \geq 10$$

$D$  : đường kính thiết bị

Thường  $d_h = 20 \div 40 \text{ mm}$  và  $\rho_h = 200 \div 300 \text{ kg/m}^3$ .

▲  $H_{\text{tinh}}$  : chiều cao tối thiểu của lớp hạt cầu tĩnh

$$H_{\text{tinh}} = (5 \div 8).d_{\text{hat}}$$

$$\text{tối đa: } \frac{H_{\text{tinh}}}{D} \leq 1$$

▲ Chiều cao giữa 2 tấm chắn xê rãnh của thiết bị

$$H = H_{\text{dong}} + H_{\text{trong}}$$

$H_{\text{dong}}$  : chiều cao động, tức chiều cao bay lên của lớp hạt cầu ở trạng thái hòa trộn đều hòa trong dòng khí.

$H_{\text{trong}}$  : chiều cao khoảng trống còn lại dưới tấm chắn trên.

$$H_{\text{trong}} = (0.1 \div 0.2).H_{\text{dong}}$$

$$H_{\text{dong}} = 0.118.v_n^{0.3}.H_{\text{tinh}}^{0.6}.\left(\frac{v_k}{S_o}\right)^{0.93}$$

▲ Sức cản khí động của thiết bị trong vùng tiếp xúc giữa khí-nước –hạt cầu

$$\Delta P = \Delta P_{\text{chan}} + \Delta P_{\text{hat}} + \Delta P_n$$

$\Delta P_{\text{chan}}$  : sức cản khí động của 2 lưới chắn bên dưới, trên ( Pa )

$\Delta P_{\text{hat}}$  : sức cản khí động của lớp hạt cầu khô và tĩnh ( Pa )

$\Delta P_n$  : sức cản khí động gây ra do nước bám trên bề mặt hạt cầu ( Pa )

$$\Delta P_{\text{hat}} = \partial_{\text{hat}}.H_{\text{tinh}}.(1 - \varepsilon_o) , \text{ Pa}$$

$$\Delta P_{\text{hat}} = 128.g.v_k^{0.24}.v_n^{0.17}.H_{\text{tinh}}^{0.92}.\partial_{\text{hat}}^{-0.1} , \text{ Pa}$$

Trong đó:

$\partial_{\text{hat}}$  : trọng lượng đơn vị của hạt cầu  $\text{N/m}^3$ .

$\varepsilon_o$  : độ rỗng của lớp hạt hình cầu ở trạng thái tĩnh  $\varepsilon_o = 0,4$

$v_n$  : vận tốc nước tính trên tiết diện sống của lưới chắn ( m/s )

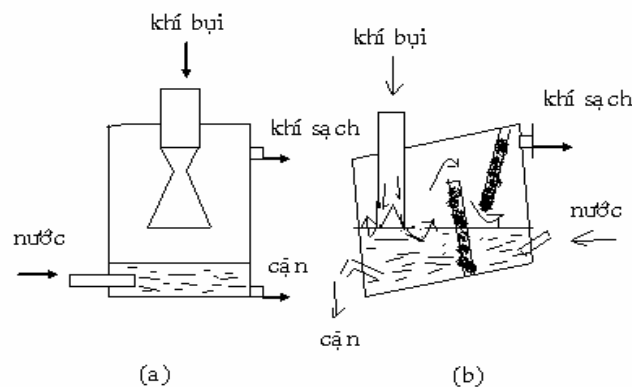
▲ Một dạng thiết bị cùng loại nhưng có khác biệt đôi chút về nguyên lý hoạt động so với các thiết bị vừa nêu trên được gọi là thiết bị lọc bụi với lớp bóng cầu lay động. Trong thiết bị này quả bóng cầu không bay lên theo dòng khí mà chỉ lay chạm sọ sát vào nhau và tự rửa sạch lớp cặn bám trên bề mặt khí vào thiết bị trước tiên trước khi đi vào các luồng phun nước. Sau đó mới len qua lớp bóng cầu bằng thủy tinh bề cao 155 mm. Sức cản của thiết bị khoảng  $1000 \div 1500 \text{ Pa}$ . khi tỷ lệ phun nước là  $0,25 \div 0,56 \text{ l/m}^3$ .

Hiệu suất lọc của thiết bị nêu trên có thể đạt đến 99% với cỡ hạt  $\geq 2\mu\text{m}$ .

$$\eta = 1 - \exp\left(-38 \frac{H}{d_{cau}} \cdot S_{tk}\right)$$

### THIẾT BỊ RỬA KHÍ VA ĐẬP – QUÁN TÍNH

- Trong thiết bị này sự tiếp xúc của khí với nước được thực hiện do sự va đập của dòng khí lên bề mặt chất lỏng và do sự thay đổi hướng đột ngột của dòng khí. Kết quả của sự va đập là các giọt lỏng đường kính  $300 \div 400 \mu\text{m}$  được tạo thành, làm gia tăng quá trình lắng bụi.



HÌNH : Thiết bị thu hồi bụi va đập quán tính.

- Khí với vận tốc lớn đi vào tháp, vận tốc khí đến gần bề mặt chất lỏng khoảng 15m/s. Khi quay vòng 180° diễn ra sự lắng bụi quán tính trên các giọt lỏng.
- Đối với thiết bị loại này mực nước cố định đóng vai trò quan trọng. Sự thay đổi nhỏ của mực nước cũng có thể làm giảm hiệu quả thu hồi bụi hoặc làm tăng trở lực thiết bị.
- Nhờ không có các lỗ nhỏ để phân phối nước và các bộ phận chuyển động nên thiết bị dạng này có thể xử lý khí có nồng độ bụi cao. Dạng thiết bị trên hình (b), được ứng dụng rộng rãi, trong đó dòng khí đi vào dòng ống đứng được tăng tốc ở đầu ra nhờ thu hẹp ống đến  $35 \div 55 \text{ mm/s}$  và đập vào bề mặt chất lỏng. Mực nước thấp hơn đầu ống ra khoảng  $2 \div 3 \text{ mm}$ .
- Hiệu quả của thiết bị thu hồi bụi va đập quán tính đến 99,5% đối với các hạt bụi  $3 \mu\text{m}$  và lớn hơn. Tiêu hao nước ít  $0,005 \div 0,15 \text{ l/m}^3$  khí. Trở lực vào khoảng  $1500 \div 4000 \text{ N/m}^2$ . Năng suất có thể đạt  $40000 \text{ m}^3/\text{h}$ .

### THIẾT BỊ RỬA KHÍ LY TÂM

Thu hồi bụi trong thiết bị rửa khí ly tâm diễn ra dưới tác dụng của 2 lực: lực ly tâm và lực quán tính.

Các thiết bị rửa khí ly tâm được ứng dụng trong thực tế, theo kết cấu có thể chia làm 2 dạng:

1. Thiết bị, trong đó dòng xoáy được thực hiện nhờ cánh quạt quay đặt ở trung gian.

2. Thiết bị với ống khí vào theo phương tiếp tuyến, nước rửa khí chảy qua vòi phun ở trung tâm và chảy thành màng trên thành thiết bị.

Đặc điểm của thiết bị rửa khí li tâm là chất lỏng ít bị cuốn theo khí, bởi vì lực li tâm làm lắng các giọt lỏng lên thành thiết bị.

Để làm sạch không khí trong hệ thống điều hòa người ta ứng dụng xiclon với màng nước. Nước được đưa vào thiết bị này ở phía trên, chảy thành màng trên bề mặt trong của thiết bị. Không khí nhiễm bụi được đưa vào dưới một góc nào đó với trục xiclon. Hiệu quả thu hồi bụi có kích thước  $2 \div 5 \mu\text{m}$  đạt 90%, tiêu hao nước  $0,1 \div 2 \text{ l/m}^3$  khí.

### **THIẾT BỊ RỬA KHÍ VẬN TỐC CAO**

( Thiết bị rửa khí Venturi )

Để làm sạch khí khỏi bụi kích thước  $1 \div 2 \mu\text{m}$  và nhỏ hơn, người ta ứng dụng chủ yếu các thiết bị rửa khí vận tốc lớn.

Nguyên lý hoạt động:

Dòng khí bụi chuyển động với vận tốc  $70 \div 150 \text{ m/s}$  đập vỡ nước thành các giọt cực nhỏ. Độ xoáy rất cao của dòng khí và vận tốc tương đối giữa bụi và giọt lỏng lớn thúc đẩy quá trình đẩy bụi trên các giọt lỏng.

Để tăng tốc dòng khí người ta ứng dụng các cơ cấu khác nhau như ống dẫn khí có vách ngăn, dạng chóp... Tuy nhiên, đa số người ta sử dụng ống Venturi có độ co ở đầu vào của khí đoạn chuyển tiếp nhỏ hình trụ, ở đó khí chuyển động với tốc lớn nhất, sau đó là đoạn ống phình to ra, ở đây vận tốc giảm xuống.

Thiết bị rửa khí Venturi có thể chia thành 2 loại áp suất cao và loại áp suất thấp. Loại thứ nhất được ứng dụng để xử lý bụi kích thước vài  $\mu\text{m}$  và nhỏ hơn và đặc trưng bởi cột áp lớn đến  $20.000 \div 30.000 \text{ N/m}^2$ . Loại thứ 2 được sử dụng để điều hòa khí, trở lực của chúng không vượt quá  $500 \text{ N/m}^2$ .

Các thiết bị rửa khí Venturi có năng suất lên đến  $500.000 \text{ m}^3$  khí/hvận tốc khí  $150 \text{ m/s}$ . Tiêu hao nước cho tất cả các loại thiết bị Venturi cố định và bằng khoảng  $0,8 \text{ l/m}^3$  khí.

## **II.5 PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ:**

Nguyên tắc : cho dòng khí thải tiếp xúc với pha lỏng. Trong quá trình tiếp xúc, các khí ô nhiễm được chuyển từ pha khí từ pha khí vào pha lỏng nhờ quá trình hấp thụ.

Có 2 dạng hấp thụ: Hấp thụ vật lý; Hấp thụ hoá học

### **A) Hấp thụ vật lý:**

- + Dựa vào sự hoà tan của cấu tử khí trong pha lỏng tức là khí ô nhiễm chỉ hoà tan vào trong pha lỏng.
- + Chất hấp thụ thường được sử dụng là nước hoặc dung môi hữu cơ.
- + Cơ cấu của quá trình hấp thụ vật lý gồm 3 bước:

Bước 1: khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thải khái trong khí thải đến bề mặt chất lỏng hấp thụ.

Bước 2: thâm nhập và hoà tan trên bề mặt của chất hấp thụ.

Bước 3: khuếch tán chất ô nhiễm đã hoà tan trên bề mặt gần cách sâu trong lòng khối chất hấp thụ.

### **B) Hấp thụ hoá học:**

- + Tức là giữa chất bị hấp thụ và chất hấp thụ hoặc cấu tử trong pha lỏng xảy ra phản ứng hoá học.
- + Thiết bị hấp thụ khí thải độc hại thường là các tháp hấp thụ.
- + Quá trình hấp thụ được thực hiện trên nhiều tháp khác nhau: tháp phun, tháp đệm, tháp mâm.

### II.5.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT:

Khi làm sạch các tạp chất hoá học ở thể khí, quá trình hoà khí trong dịch thể đóng vai trò quan trọng. Lượng khí hoà tan trong dịch thể đóng vai trò quan trọng, lượng khí hoà tan trong dịch thể phụ thuộc vào tính chất của khí, dịch thể và điều kiện hoà tan: nhiệt độ dịch thể và áp suất khí trên bề mặt dịch thể. Áp suất riêng phần của khí càng lớn, lượng khí được hoà tan vào dịch thể càng nhiều. Quan hệ này được gọi là định luật Henry và biểu thị theo công thức:

$$C = H.P \quad (5-1)$$

Trong đó C: nồng độ các phần tử trong dịch thể.

P: áp suất riêng phần của cấu tử đó trong hỗn hợp khí.

H: hằng số phụ thuộc vào tính chất của khí, dịch thể và nhiệt độ.

Khi nghiên cứu quá trình hấp thụ cần xác định phương trình cân bằng làm cơ sở xác định lượng vật chất cần hấp thụ và xác định các đơn nguyên của thiết bị (công suất máy) và tốc độ hoà tan để xác định cấu tạo và kích thước của thiết bị.

Biểu thị:

G: lưu lượng khối của khí.

L: lưu lượng khối của dịch hấp thụ.

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>: nồng độ khí bị hấp thụ ở các giai đoạn đầu và cuối trong dịch thể hấp thụ.

Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>: nồng độ khí bị hấp thụ ở giai đoạn đầu và cuối có trong khí cần làm sạch.

Lượng vật chất bị hấp thụ có trong khí bằng:  $G(Y_1 - Y_2)$

Lượng vật chất này sẽ bị vật thể hấp thụ do vậy nồng độ vật chất có trong vật thể tăng lên và phương trình cân bằng vật chất sẽ là:

$$G(Y_1 - Y_2) = L(X_2 - X_1)$$
$$L = \frac{G(Y_1 - Y_2)}{X_2 - X_1} \quad (5-2)$$

Khi tính lưu lượng dịch thể theo công thức (5-2) cần lưu ý: nồng độ cuối của vật thể cần hấp thụ có trong khí (Y<sub>2</sub>) có liên quan đến nồng độ của nó trong dịch thể (X<sub>2</sub>) và tuân theo định luật Henry, nên khi tính giá trị L cần tính đúng giá trị X<sub>2</sub>, Y<sub>2</sub>.

Ngoài ra khi áp dụng công thức (5-2) cần chọn đúng thứ nguyên của mỗi thừa số. Lượng vật chất bị hấp thụ (bị hoà tan) xác định theo công thức:

$$G = K.\Delta P.F.t \quad (5-3)$$

Trong đó:

K: hệ số hấp thụ đặc trưng tốc độ hoà tan của cấu tử khí trong hỗn hợp đã cho.

$\Delta P$ : lực chuyển hấp thụ trong bình hay lực chuyển khối trung bình.

F: bề mặt tiếp xúc giữ khí và vật thể.

t: thời gian tiếp xúc.

Phương trình (5-3) cũng giống như phương trình truyền nhiệt. Khi tính quá trình hấp thụ thường xác định bề mặt tiếp xúc giữa khí và dịch thể để đảm bảo chất được hấp thụ hoàn toàn.

Từ phương trình (5-2) xác định được bề mặt hấp thụ cần thiết:

$$F = \frac{G}{k \cdot \Delta P \cdot t} \quad (5-4)$$

Lượng vật chất bị hấp thụ tính theo phương trình cân bằng, còn thời gian  $t$  được thừa nhận trong một giờ.

## II.5.2 THIẾT BỊ:

### 1) Tháp phun:

Trong tháp phun, chất lỏng được phun thành bụi mù (sương) từ trên xuống, khí thường đi từ dưới lên nhằm làm tăng diện tích tiếp xúc và để nồng độ thực tế của chất hấp thụ trong pha khí giảm dần theo chiều từ dưới đi lên và nồng độ trong thiết bị hấp thụ trong pha lỏng tăng dần theo chiều từ trên xuống. Quá trình này rất có lợi cho việc tăng hiệu quả quản lí.

Tháp hấp thụ phun có thể chia làm 3 loại khác nhau:

❖ Đối với kiểu thùng rộng:

Thiết bị hấp thụ kiểu thùng rộng có vòi phun sương thường đặt ở phía trên phun xuống. Trong trường hợp tháp hấp thụ có chiều cao lớn, người ta thường đặt các vòi phun chia ra ở các tầng.

#### Ưu điểm:

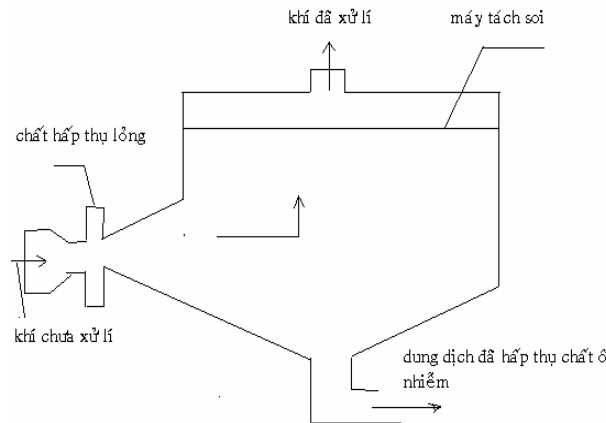
- ▲ Đơn giản, đầu tư thấp.
- ▲ Lực cản thủy động nhỏ,
- ▲ Sử dụng đối với khí thải có độ ô nhiễm cao.
- ▲ Tiết kiệm được chất hấp thụ: do chất lỏng hấp thụ có thể quay vòng cho tới khi hấp thụ no mới thải.

#### Nhược điểm:

- ▲ Khí thường phân bố không đều trong toàn bộ tháp.
- ▲ Hiệu suất xử lí không cao.
- ▲ Hệ số chuyển khối thấp, và tốc độ dòng khí nhỏ.

❖ Thiết bị phun thuận dòng tốc độ cao:

Thiết bị kiểu này phù hợp với dòng khí thải có vận tốc lớn (khoảng 20-30 m/s). cho nên khi vận hành chất lỏng thường bị cuốn theo dòng khí sau đó được tách ra với một thiết bị kèm theo. Thiết bị phun thuận dòng tốc độ cao. Khí thải với tốc độ cao đi qua ống thắt, cuốn theo chất lỏng, từ cửa chờ dưới dạng bụi sương và cùng đi vào vào khuếch tán rồi đến bộ phận tách chất lỏng. Trong vùng khuếch tán, động năng của dòng khí chuyển thành áp lực với mức hao hụt là cực tiểu. Thiết bị phun thuận dòng tốc độ cao được sử dụng khá phổ biến trong xử lí khí thải.

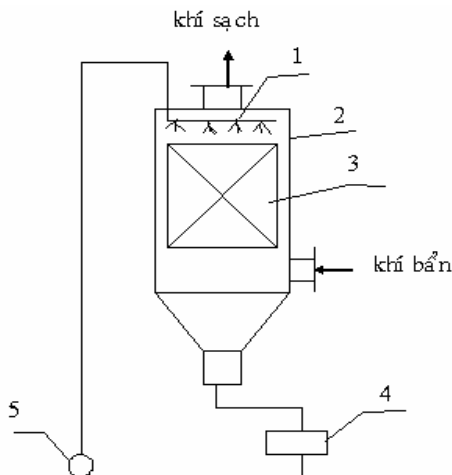


**Hình:** Thiết bị tách bụi khỏi dòng khí dạng Venter.

❖ Thiết bị phun sương kiểu cơ khí:

Được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, nó ít được sử dụng.

Tùy lưu lượng, nồng độ và cường độ hoà tan ta chọn các phương pháp.



**Hình:** Sơ đồ hấp thụ kiểu vòi phun

- 1) Giàn phun.
- 2) Buồng thiết bị hấp thụ.
- 3) Thiết bị phun.
- 4) Bể lắng hay phim lọc.
- 5) Bơm.

## 2) Tháp đệm:

▲ Để làm tăng diện tích tiếp xúc giữa hai pha, người ta thường nhồi các vật thể lỏng công như ốc, sành sứ, vụn than cốc...

▲ Khi vận hành thì khí thải đi từ dưới lên trên còn chất lỏng thì đi từ trên xuống.

▲ Để thiết bị đạt hiệu quả cao thì lưu lượng của hai pha phải được tính toán trước. Khi chất lỏng chảy trên bề mặt vật thể đệm, về cơ bản chúng có đặc trưng của màng chất lỏng. Tuy nhiên về bản chất của quá trình vận hành, giữa thiết bị hấp thụ màng và thiết bị thụ đệm có sự khác nhau.

▲ Ở thiết bị hấp thụ màng, màng chất lỏng chuyển động liên tục theo chiều cao của tháp hấp thụ. Còn trong thiết bị hấp thụ đệm thì khi màng chất lỏng chuyển động từ đơn nguyên của vật đệm này sang đơn nguyên của vật đệm khác thì màng cũ bị phá rách và màng mới được hình thành. Quá trình này được lặp đi lặp lại trong suốt chiều cao của

tháp. Việc phá vỡ là do sự chuyển động ngược chiều của dòng khí. Do vậy mà tháp đệm phần nào có mang tính chất như một thiết bị hấp thụ sỏi bọt.

▲ Sự chuyển động thuận dòng trong tháp đệm được sử dụng ở những trường hợp khi tốc độ khí thải khá lớn (khoảng 18 m/s) , sự bố trí thuận dòng sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất, giảm trở lực thủy động và giảm kích thước của thiết bị.

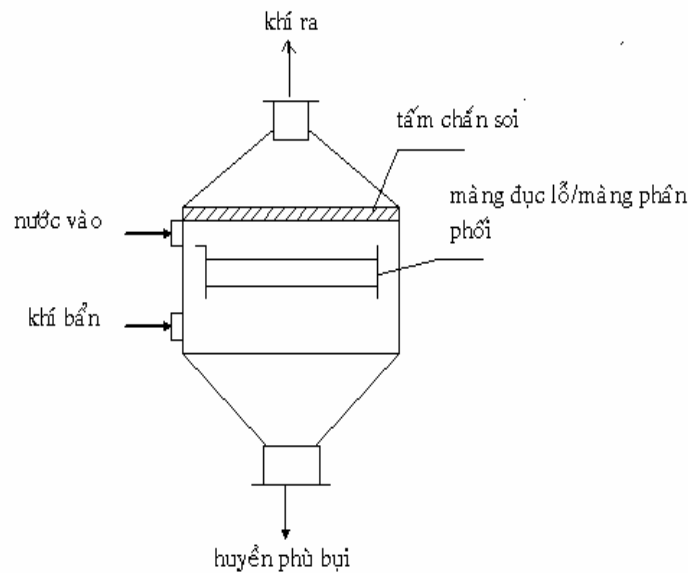
▲ Trong trường hợp hấp thụ đi kèm với phản ứng thủy phân hoặc tạo kết tủa thì người ta thường dùng tháp hấp thụ đệm nổi. Các lớp đệm nổi (những mảnh bột xốp polyme hay các quả cầu lỏng làm bằng chất liệu dẻo) được “treo” lơ lửng bởi dòng khí trong tháp và bởi các tấm lưới đỡ. Giữa các lớp đệm là khoảng trống để đảm bảo cho các kết tủa không làm tắc nghẽn sự lưu thông của các dòng khí qua các lớp đệm. Tất nhiên ở đây chất hấp thụ lỏng cũng được chuyển động từ trên đi xuống.

Ưu điểm: làm việc với tốc độ dòng khí lớn mà không bị tắc nghẽn.

Nhược điểm: khó thoát nhiệt trong quá trình hấp thụ. Muốn tách nhiệt phải làm lạnh tuần hoàn.

### 3) Tháp hấp thụ sỏi bọt:

- Được sử dụng trong các trường hợp:
  - Tải lượng cao.
  - Áp suất khí thải lowssn.
  - Quá trình hấp thụ có sự tải nhiệt cần được làm lạnh.
- Các kiểu hấp thụ sỏi bọt chính gồm:
  - Sỏi bọt qua lưới (hay vật liệu xốp).
  - Sỏi bọt qua các vật liệu chụp xen kẽ.
  - Trộn cơ học khí và chất lỏng.
- Hấp thụ kiểu sỏi bọt có nhược điểm lớn nhất là luôn có lớp bọt chiếm thể tích khá lớn trong thiết bị. Việc chuyển động của chất lỏng gặp trở lực lớn. Nhưng kiểu hấp thụ này lại có ưu điểm là hệ số chuyển động rất cao.
- Chiều cao lớp chất lỏng tăng sẽ làm tăng khả năng hấp thụ song đồng thời cũng tăng trở lực của thiết bị. Vì vậy, thông thường người ta không tăng lớp chất lỏng quá 50 mm.



**Hình.** Cấu tạo của thiết bị sủi bọt

## II.6 PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ

### II.6.1 KHÁI NIỆM:

- Quá trình hút khí bay hơi hoặc chất hoà tan trong chất lỏng bằng chất rắn xốp gọi là quá trình hấp phụ.
- Chất bị hút gọi là chất bị hấp phụ.
- Chất rắn xốp gọi là chất hấp phụ.
- Hấp phụ khí hay hơi trong hỗn hợp không khí đơn giản hơn so với hấp phụ chất tan trong dung dịch.
- Ở điều kiện bình thường khi hấp phụ khí trong hỗn hợp với không khí thì không khí không bị hấp phụ. Nhưng khi hấp phụ chất hoà tan trong dung dịch thì môi trường có thể bị hấp phụ.

### II.6.2 PHÂN LOẠI CHẤT HẤP PHỤ:

- Hấp phụ trao đổi ion:  
Là hấp phụ có kèm theo sự trao đổi ion giữa các chất hấp phụ và dung dịch. Quá trình này chỉ xảy ra khi hấp phụ chất tan trong dung dịch và có đường kính mao quản của chất hấp phụ bé hơn  $5A^0$ .
- Hấp phụ hoá học:  
Là hấp phụ có kèm theo phản ứng hoá học giữa các chất bị hấp phụ và chất hấp phụ. Quá trình này xảy ra cả trong môi trường không khí và môi trường lỏng, khí



đường kính mao quản của chất hấp phụ lớn hơn 200Å<sup>0</sup> và thường xảy ra ở nhiệt độ cao lớn hơn 200C<sup>0</sup>.

➤ Hấp phụ không kèm theo phản ứng hoá học

Chia làm hai loại: Hấp phụ vật lý và hấp phụ kích động.

Hấp phụ vật lý có những đặc điểm sau:

- Lực hấp phụ là lực Vandevan, tức là lực hút tương hỗ giữa các phân tử.
- Quá trình hấp phụ là quá trình thuận nghịch hoàn toàn.
- Nhiệt toả ra không đáng kể.
- Có thể hấp phụ một lớp hoặc nhiều lớp.

Hấp phụ kích động có những đặc điểm sau:

- Tạo thành một lớp đặc biệt trên bề mặt chất hấp phụ gọi là đơn phân tử hay là lớp bề mặt, có khi đơn phân tử này không phủ kín bề mặt chất hấp phụ.
- Quá trình này xảy ra chậm, cần phải kích thích để tăng tốc độ ( dùng ánh sáng hay tăng nhiệt độ ).
- Nhiệt toả ra lớn tương đương với nhiệt phản ứng.

Trong thực tế các loại hấp phụ có thể xảy ra đồng thời và tùy theo điều kiện thực hiện quá trình mà hấp phụ loại này có thể chiếm ưu thế hơn loại kia.

### II.6.3 CÁC LOẠI CHẤT HẤP PHỤ:

- Là những vật liệu rắn có cấu trúc rất xốp và diện tích bề mặt riêng lớn.
- Đặc trưng cơ bản của chất hấp phụ là hoạt độ. Có 2 loại hoạt độ: hoạt độ tĩnh và hoạt độ động lực.
  - Hoạt độ tĩnh:  
Được đặc trưng bởi lượng tối đa chất bị hấp phụ do 1 đơn vị thể tích hay đơn vị khối lượng chất bị hấp phụ hút được ở một nhiệt độ và nồng độ nhất định của chất bị hấp phụ có trong pha khí (hơi) cho đến khi đạt đến cân bằng.
  - Hoạt độ động lực  
Được đặc trưng bởi lượng tối đa chất bị hấp phụ do một đơn vị thể tích hay khối lượng chất bị hấp phụ hút được trong khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu hấp phụ cho đến khi xuất hiện chất bị hấp phụ trong pha khí đi ra.
- Các chất hấp phụ công nghiệp cơ bản là than hoạt tính, silicagen, keo nhôm ( oxit nhôm hoạt hoá ) zeolit và ionit ( chất trao đổi ion ).

#### **a) Than hoạt tính**

Than hoạt tính là một chất hấp phụ, rắn, xốp, không phân cực và có bề mặt riêng rất lớn.

Về bản chất nguyên tố, nó thuộc nhóm graphit, một dạng hình thù của cacbon gồm các tinh thể nhỏ có cấu trúc bất trật tự nhưng khác với graphit là trong tinh thể của than hoạt tính các vòng 6 nguyên tử cacbon sắp xếp kém trật tự hơn. Vì vậy than hoạt tính có cấu tạo xốp hơn và tạo nên nhiều lỗ hổng không đồng đều và rất phức tạp.

Cấu trúc lỗ xốp phức tạp và bề mặt riêng khác nhau làm cho các loại than hoạt tính này trở nên có khả năng hấp thụ khác nhau. Việc tạo ra các loại than khác nhau phụ thuộc chủ yếu vào cách chế tạo

Nhìn chung, các lỗ xốp trong than hoạt tính có bán kính hiệu dụng từ vài chục đến hàng chục nghìn Å. Về mặt cấu tạo, nó có cấu tạo kiểu ống gồm một hệ lỗ xốp mao quản thông nhau và thông với môi trường bên ngoài với cấu trúc không gian ba chiều. Có thể chia kích thước lỗ xốp theo 3 loại sau:

Dạng vi mao quản :

Bán kính hiệu dụng cỡ 10 Å, có bề mặt riêng lớn nhất ( 350 – 1000 m<sup>2</sup>/g ) và chiếm phần chủ yếu trong than hoạt tính.

Dạng mao quản trung gian :

Có bán kính hiệu dụng trong khoảng 100 ÷ 250 Å, dạng này có bề mặt riêng không lớn lắm, khoảng 100 m<sup>2</sup>/g

Dạng mao quản lớn :

Có bán kính hiệu dụng khoảng 1000 ÷ 10000 Å, dạng này có bề mặt riêng rất nhỏ, không quá 2 m<sup>2</sup>/g

Cấu trúc than hoạt tính như ta đã biết là phụ thuộc vào kích thước mao quản, theo cách khác ta có thể chia ra thành 2 loại cấu trúc :

**Loại 1:** Là loại than hoạt tính đã hoạt hoá trung bình, bị đốt cháy không quá 50%, loại này có mao quản tương đối nhỏ, đường kính mao quản nhỏ hơn 2.10<sup>-6</sup> mm.

**Loại 2:** Là loại than đã hoạt hoá cao, bị đốt cháy vượt quá 75%. Đường kính mao quản từ 2.10<sup>-6</sup> ÷ 6.10<sup>-6</sup> mm. Giữa 2 loại cấu trúc trên còn có các loại than với độ đốt cháy trong giới hạn từ 50% - 75%.

Than hoạt tính có tác dụng hấp phụ tốt đối với các chất không phân cực ở dạng khí và dạng lỏng. Từ lâu than hoạt tính đã được sử dụng để làm mặt nạ phòng độc, làm sạch mùi và khử mùi các sản phẩm dầu mỏ. Ngày nay trên thế giới, than hoạt tính được coi như là một chất hấp phụ chủ yếu trong công nghệ xử lý làm sạch môi trường bao gồm các lĩnh vực:

- Làm sạch nước để uống, xử lý nước sinh hoạt hoặc xử lý nước thải của các công trình có độ nhiễm bẩn thấp. Trong những trường hợp này than hoạt tính sẽ giữ lại các hợp chất hữu cơ hoà tan, nhất là chất gây mùi, gây màu và cả vết những kim loại nặng. Than hoạt tính đặc biệt có hiệu quả xử lý cao đối với nước bị nhiễm nhẹ các chất diệt trừ dịch hại.

- Xử lý nước thải công nghiệp: Người ta sử dụng than hoạt tính trong những trường hợp hấp phụ các chất kèm hoặc không bị vi sinh vật phân hủy, các chất gây độc hại đối với các vi sinh vật, trong trường hợp này xử lý chọn lọc bằng than hoạt tính đóng vai trò như là quá trình tiền xử lý cho các bước xử lý sinh học tiếp theo.

- Xử lý “cấp ba” nước thải công nghiệp và đô thị.

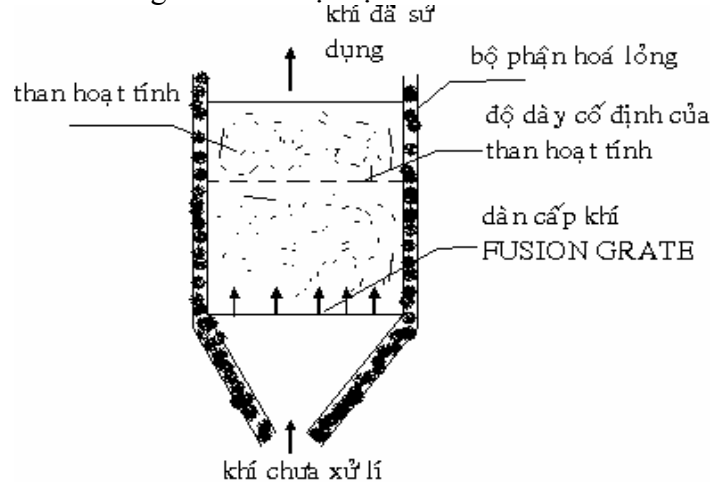
Khi than đã hấp phụ “no” ( bão hòa), nó không còn khả năng hấp phụ tiếp tục nữa. Đối với than hoạt tính, trong những trường hợp này không phải bỏ đi mà có thể tái sinh và sử dụng lại được. Đa số các chất hấp phụ trên than hoạt tính đều có thể giải hấp bằng nhiệt. Khi ở trong môi trường có nhiệt độ cao, các chất hữu cơ cũng như phân tử axit dễ bay hơi đã tách khỏi bề mặt của than. Đối với mỗi vật chất sẽ có một nhiệt độ

xử lý phù hợp. Với các chất của kim loại thì thông thường phải giải hấp bằng axit sau đó rửa sạch bằng nước và sấy để tái sinh.

Nghiên cứu vật liệu hấp phụ trên cơ sở than hoạt tính người ta tìm ra và đã ứng dụng vải sợi than hoạt tính có khả năng hấp phụ tốt và bền nhiệt.

Ưu điểm của việc sử dụng sợi cacbon hoạt tính so với than hoạt tính là đảm bảo hiệu quả thu hồi cao trên 99%; giảm thất thoát dung môi do phân hủy nhiệt của dung môi khi có than hoạt tính làm xúc tác. Giảm nguy cơ cháy nổ, thiết bị gọn.

Ứng dụng để thu hồi dung môi có nhiệt độ cao.



HÌNH. Tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính.

### b) Silicagen

- Là Oxit Silic vô định hình ngậm nước (  $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$  )
- Thể tích lỗ xốp của Silicagen khoảng  $0,3 \div 1,2 \text{ cm}^3/\text{g}$
- Diện tích bề mặt  $300 \div 750 \text{ m}^2/\text{g}$ .
- Người ta dùng Silicagen để hấp phụ chất phân cực.
- Silicagen có lỗ xốp mịn được dùng để hấp phụ các hơi và khí dễ ngưng tụ.
- Silicagen có lỗ xốp thô và trung bình để hút hơi các hợp chất hữu cơ.
- Silicagen không cháy, có nhiệt độ tái sinh thấp  $100 \div 200^\circ\text{C}$  và đủ độ bền cơ học. Tuy nhiên nó dễ bị phân hủy bởi giọt ẩm.

### c) Keo nhôm

- Oxit nhôm hoạt hóa  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$  (  $0 < n < 0,6$  ) được điều chế bằng cách nung các Hydroxit nhôm khác nhau.
- Diện tích bề mặt của keo nhôm là  $170 \div 220 \text{ m}^2/\text{g}$ .
- Tổng thể tích lỗ xốp khoảng  $0,6 \div 1 \text{ cm}^3/\text{g}$ .
- Khác với Silicagen, keo nhôm bền với tác dụng của các giọt ẩm. Chúng được ứng dụng để thu hồi các hợp chất hữu cơ phân cực và sấy khí.

### d) Ionit : chất trao đổi ion

- Là hợp chất cao phân tử.
- Hiện nay chưa được áp dụng để xử lý khí thải công nghiệp.

### e) Zeolit

- Là các nhôm Silic chứa các oxit kim loại kiềm.
- Công thức hóa học tổng quát:  $\text{Me}_{2/n} \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{SiO}_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$   
( Me: kim loại kiềm )
- Zeolit có khả năng hấp phụ hơi các hợp chất phân cực và các chất có nối đôi trong phân cực, ngoài ra Zeolit còn có khả năng lớn hấp phụ hơi nước.
- Zeolit giữ được hoạt tính cao ở nhiệt độ tương đối lớn  $150 \div 250^\circ\text{C}$ . Đó là ưu điểm của Zeolit so với các chất hấp phụ khác.
- Tuy nhiên do thể tích lỗ xốp của Zeolit nhỏ vì vậy lượng chất hấp phụ ít hơn so với các chất hấp phụ công nghiệp khác.

## II .6.4 PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH:

- Cần thiết phải tái sinh chất hấp phụ để thu hồi cấu tử hấp phụ và phục hồi khả năng hấp phụ của chất hấp phụ. Chi phí tái sinh chiếm từ 40% đến 70% tổng chi phí của quá trình làm sạch.
- Tái sinh bằng cách tăng nhiệt độ, hút cấu tử bị hấp phụ bằng chất hấp phụ khác mạnh hơn, giảm áp suất ( bao gồm tạo chân không ) hoặc tổ hợp các phương pháp này.
- Nhả hấp phụ bằng nhiệt được thực hiện bằng cách nung chất hấp phụ bảo hòa đến nhiệt độ xác định bằng tiếp xúc trực tiếp với hơi nước, không khí tự nóng, hoặc làm nóng qua thành với dòng khí tự thổi qua.
- Nhiệt độ tái sinh than hoạt tính, Silicagen, keo nhôm vào khoảng  $100 \div 200^\circ\text{C}$ , còn đối với Zeolit từ  $100 \div 400^\circ\text{C}$ .
- Để nhả chất hấp phụ hữu cơ có thể dùng Dioxit cacbon, Amoniac, nước, một vài chất hữu cơ ... có khả năng hút chọn lọc chất cần nhả.
- Nhả hấp phụ bằng cách giảm áp suất được thực hiện theo 2 phương án:
  - Giảm áp suất nếu quá trình hấp phụ diễn ra ở áp suất dư
  - Tạo chân không nếu gian đoạn hấp phụ được thực hiện ở áp suất thường.
- Quá trình hấp phụ có thể tiến hành trong lớp chất hấp phụ không chuyển động, tầng sôi và chuyển động, tuy nhiên trên thực tế phổ biến nhất là thiết bị với lớp chất hấp phụ không chuyển động được bố trí trong tháp đứng, nằm và vòng. Tháp đứng được sử dụng trong dòng khí nhỏ.

## II .6.5 THIẾT BỊ HẤP PHỤ.

Có rất nhiều thiết bị làm sạch khí bằng phương pháp hấp phụ. Ta chia thiết bị hấp phụ ra thành các loại sau đây:

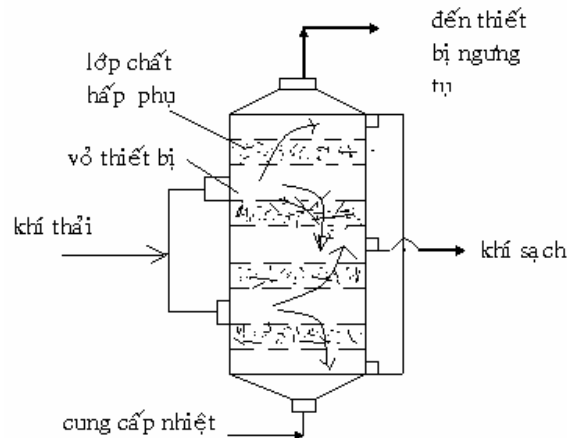
- Thiết bị hấp phụ với chất hấp phụ không chuyển động
- Thiết bị hấp phụ với chất phụ chuyển động
- Thiết bị hấp phụ tổng hợp.

### a ) Sơ đồ cấu tạo của thiết bị hấp phụ với chất hấp phụ không chuyển động.

Nguyên lý làm việc: Chất hấp phụ được đưa trước vào thiết bị ở nhiều ngăn với độ dày lớp chất hấp phụ nhất định. Khí bẩn được đưa vào thiết bị, chúng sẽ chui qua các lớp chất hấp phụ, ở đó các khí độc hại sẽ bị chất hấp phụ giữ lại, khí sạch nhờ các

ống dẫn được đưa ra ngoài. Để tăng tính hấp phụ, thiết bị được cung nhiệt (có thể bằng hơi nước)

Hơi nước được ngưng tụ ở thiết bị ngưng.



HÌNH. thiết bị hấp phụ với chất hấp phụ không chuyển động

### b) Sơ đồ cấu tạo của thiết bị hấp phụ với chất hấp phụ chuyển động

Nguyên lý làm việc: Chất hấp phụ được cung cấp liên tục từ trên xuống và được làm sạch nhờ bộ phận làm sạch 3 (làm sạch bằng nước), nhờ thiết bị phân phối 2 được phân phối đều trong khu vực hấp phụ 1. Khí bẩn được đưa vào khu vực hấp phụ 1, ở đây diễn ra quá trình làm sạch khí, khí sạch được đưa ra ngoài, nhờ van 5 chất hấp phụ (đã được làm sạch một phần) được xả ra ngoài.

- 1) Khu vực hấp phụ
- 2) Thiết bị phân phối
- 3) Bộ phận làm sạch
- 4) Bộ phận đốt nóng
- 5) Van

### c) Sơ đồ cấu tạo thiết bị hấp phụ tổng hợp

Nguyên lý làm việc: Ở loại thiết bị tổng hợp, chất hấp phụ cũng được cung cấp liên tục vào thiết bị nhưng nhờ tấm chắn và ống tràn, chúng vẫn chuyển động nhưng là cả khối (giống như lớp chất hấp phụ trong thiết bị hấp phụ với lớp chất hấp phụ không chuyển động). Vì vậy hiệu suất hấp phụ ở loại thiết bị này cao hơn.

## II.6.6 PHƯƠNG PHÁP XÚC TÁC NHIỆT

- Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp khi mà quá trình sản xuất không thể thu hồi hay tái sinh đối với thải, khí thải có thể chống được nhưng sinh ra chất ô nhiễm thứ cấp không độc hại như là Hydro Cacbon, các dung môi...
- Có thể tiến hành đốt khí thải trực tiếp có thu hồi nhiệt và không thu hồi nhiệt.
- Thu hồi nhiệt thì phải đốt khí thải trong buồng đốt. Không thu hồi nhiệt thì có thể đốt ngay trong ống khói.

- Thời gian gần đây phát triển phương pháp thiêu hủy kiểu xúc tác. Trong trường hợp này nhiệt độ oxy hóa không vượt quá 250 ÷ 300<sup>0</sup>C. Làm sạch khí thải theo phương pháp xúc tác rẻ hơn 2-3 lần so với phương pháp thiêu đốt bằng lò nhiệt độ cao, vì nó giảm bớt tiêu hao năng lượng và thực hiện quá trình liên tục.
- Người ta có thể dùng các thanh kim loại hoặc hợp chất kim loại bạch kim, đồng và các kim loại tương tự làm các vật xúc tác. Bởi vì chất cháy xúc tác là bề mặt để có đủ diện tích bề mặt đốt khí thải cần có rất nhiều vật xúc tác và phải bố trí sao cho chúng có bề mặt xúc tác lớn nhất.

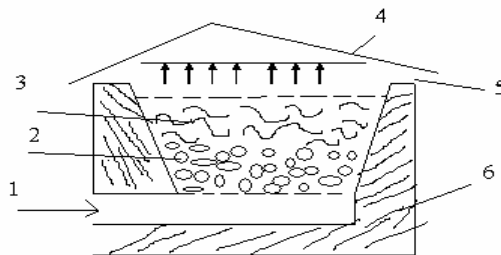
## II.6.7 PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA – VI SINH

- Trong môi trường tự nhiên ( đất, nước, không khí ...) có rất nhiều loại vi sinh vật sống bằng nguồn dinh dưỡng gồm các chất hữu cơ và vô cơ. Phương pháp vi sinh là lợi dụng các vi sinh vật phân hủy hoặc tiêu thụ các khí thải độc hại nhất là các khí thải từ các nhà máy thực phẩm, nhà máy phân đạm, phân tổng hợp hữu cơ, các vi sinh vật sẽ hấp thụ và đồng hóa các chất khí thải hữu cơ, vô cơ độc hại và thải ra khí N<sub>2</sub> và NO<sub>2</sub>...
- Thông thường để vi sinh vật phát triển mạnh cần có điều kiện là: nhiệt độ 25<sup>0</sup>C ÷ 30<sup>0</sup>C, độ ẩm 95 ÷ 100<sup>0</sup>C tốc độ khí lưu thông khoảng 2m/ph.

### Nguyên lý của hệ thống :

Bao gồm một hệ thống các ống PVC chôn sâu 1 ÷ 3m dưới đất hoặc chất ủ. Một dòng khí đi qua các lỗ rỗng của đất chúng sẽ được hấp thụ vào đất và của chất ủ và nhanh chóng được Oxy hóa bằng sinh vật và hóa học.

Sự hấp phụ khí vào đất tùy thuộc vào loại đất. Thời lưu của khí tương đối cao trong đất có nhiều khoáng sét và hợp chất mùn. Đất còn được giữ ẩm và ẩm để cho các hoạt động của vi sinh vật diễn ra thuận lợi.



### **Sơ đồ bể xử lý khí độc hại bằng phương pháp vi sinh**

- 1) Đường ống phân phối khí
- 2) Lớp đá tạo ra các lỗ trống và hổng
- 3) Hỗn hợp phân rác
- 4) Mái che
- 5) Giàn phụ
- 6) Thành bể hấp phụ

## Chương III: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ

### III.1. Sơ đồ công nghệ:

- Khí thải được tập trung bằng chụp hút và dẫn qua tháp hấp phụ để xử lý.
- Hệ thống gồm 1 cặp tháp hấp phụ thay phiên nhau hoạt động. Sự thay phiên nhau của hai tháp được điều khiển bằng các khoá được thể hiện trong hình vẽ.
- Khí thải sau khi xử lý sẽ được thải ra ngoài ra ống khói.
- Nước thải vệ sinh tháp sẽ được thải ra bể chứa nước thải.

### III.2. Tính toán hấp phụ:

- Áp suất làm việc:  $P = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$ .
- Nhiệt độ làm việc:  $t^{\circ} = 25^{\circ}\text{C}$ .
- Tính chất của than hoạt tính:
- Khối lượng riêng xốp:  $\rho_k = 500 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$
- Đường kính của hạt than:  $d_g = 0,004 \text{ (m)}$ .
- Độ xốp lớp hấp phụ:  $\varepsilon = 37\%$ .

### III.3. Tính toán cân bằng vật chất:

- Lưu lượng khí đầu vào của khí H<sub>2</sub>S là:

$$Q_{H_2S} = \frac{0,2}{100} \times 1000 = 2, (\text{m}^3 \text{H}_2\text{S} / \text{h})$$

- Phân mol của H<sub>2</sub>S trong pha khí đầu vào:

$$y_d = \frac{2}{1000} = 0,002, (\frac{\text{KmolH}_2\text{S}}{\text{KmolKT}})$$

Tỉ số khối lượng đầu vào:

$$\bar{Y}_d = \frac{y_d}{1 - y_d} \cdot \frac{M_{H_2S}}{M_{KTro'}} = \frac{0,002}{(1 - 0,002)} \times \frac{34}{29} = 0,00235, (\frac{\text{KgH}_2\text{S}}{\text{KgKTro'}})$$

- Phân khối lượng đầu vào :

$$\bar{y}_d = \frac{y_d \cdot M_{H_2S}}{y_d \cdot M_{H_2S} + (1 - y_d) \cdot M_{KTro'}} = \frac{0,002 \times 34}{0,002 \times 34 + (1 - 0,002) \times 29} = 0,00234 (\frac{\text{KgH}_2\text{S}}{\text{KgKT}}).$$
$$C_{cp} = 1,2 (\text{mg} / \text{m}^3)$$

Tra bảng TCVN-2001. khu vực công nghiệp. Công nghệ cấp độ A.

- Phân mol của H<sub>2</sub>S trong pha khí đầu ra:

$$y_c = \frac{1,2 \times 22,4 \cdot 10^{-6}}{34} = 7,91 \cdot 10^{-7} (\frac{\text{KmolH}_2\text{S}}{\text{KmolKT}})$$

- Phân khối lượng khí đầu ra:

$$\bar{y}_c = \frac{y_c \cdot M_{H_2S}}{y_c \cdot M_{H_2S} + (1 - y_c) \cdot M_{KTro'}} = \frac{7,91 \cdot 10^{-7} \times 34}{7,91 \cdot 10^{-7} \times 34 + (1 - 7,91 \cdot 10^{-7}) \times 29} = 9,27 \cdot 10^{-7} (\frac{\text{KgH}_2\text{S}}{\text{KgKT}}).$$

- Tỉ khối lượng đầu ra:

$$\bar{Y}_c = \frac{y_c \cdot M_{H_2S}}{(1 - y_c) \cdot M_{KTro'}} = \frac{7,91 \cdot 10^{-7} \times 34}{(1 - 7,91 \cdot 10^{-7}) \times 29} = 9,27 \cdot 10^{-7} (\frac{\text{KgH}_2\text{S}}{\text{KgKT}}).$$

- Hiệu suất lí thuyết:

$$e_{lt} = \frac{\bar{Y}_d - \bar{Y}_C}{\bar{Y}_d} \cdot 100\% = \frac{0,00234 - 9,27 \cdot 10^{-7}}{0,00234} \cdot 100\% = 99,9\%$$

- Khối lượng riêng khí đầu vào:

$$\rho_d = \frac{M_{H_2S}}{22,4} \cdot y_d + \frac{M_{KK}}{22,4} \cdot (1 - y_d) = \frac{34}{22,4} \times 0,002 + \frac{29}{22,4} \times (1 - 0,002) = 1,2951 (KgKT / m^3)$$

- Khối lượng riêng khí đầu ra:

$$\rho_C = \frac{M_{H_2S}}{22,4} \cdot y_C + \frac{M_{KK}}{22,4} \cdot (1 - y_C) = \frac{34}{22,4} \times 7,91 \cdot 10^{-7} + \frac{29}{22,4} \times (1 - 7,91 \cdot 10^{-7}) = 1,2946 (KgKT / m^3)$$

Khối lượng riêng trung bình trong thiết bị:

$$\rho_{tb} = \frac{\rho_d + \rho_C}{2} = \frac{1,2951 + 1,2946}{2} = 1,29485 (KgKT / m^3)$$

- Suất lượng đầu vào của hỗn hợp khí:

$$G_d = Q_d \cdot \rho_d = 1000 \times 1,2951 = 1295,1 (KgKT / h)$$

- Lượng khí H<sub>2</sub>S được hấp phụ trong một giờ:

$$m_{H_2S} = \bar{G}_d \cdot (\bar{y}_d - \bar{y}_C) = 1295,1 \cdot (0,00234 - 9,27 \cdot 10^{-7}) = 3,029 (KgH_2S / h)$$

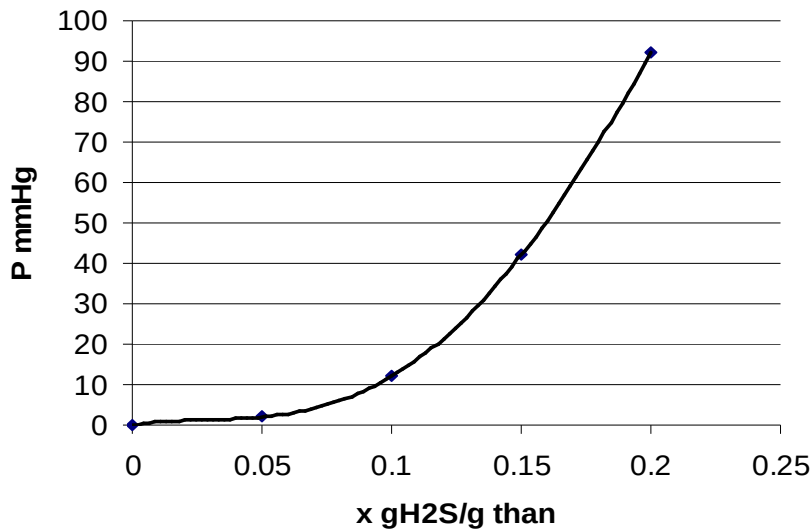
- Vẽ đường cân bằng:

|                                              |   |      |     |      |     |
|----------------------------------------------|---|------|-----|------|-----|
| $\bar{X}$ gH <sub>2</sub> S/g than hoạt tính | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| P mmHg                                       | 0 | 2    | 12  | 42   | 92  |

Áp suất riêng phần cân bằng:



$$P = y_d \cdot P_t = 0,002 \times 760 = 1,52(\text{mmHg})$$



$$X^* = 0,0375(\text{KgH}_2\text{S} / \text{Kgthan})$$

Chọn chu trình hấp phụ làm việc trong 8 giờ(h):

$$T = 8(\text{h})$$

- Lượng than hấp phụ trong 8(h):

$$m_{\text{than}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{S}}}{X^*} = \frac{3,029 \times 8}{0,0375} = 646,187(\text{Kgthan})$$

- Suất lượng khí đi ra khô thấp:

$$\bar{G}_C = \bar{G}_d \cdot (1 - \bar{y}_d \cdot e) = 1295,1 \cdot (1 - 0,00234 \times 0,999) = 1292,072(\text{KgH}_2\text{S} / \text{h})$$

- Suất lượng khí trở đi vào:

$$\bar{G}_{tr} = \bar{G}_d \cdot (1 - \bar{y}_d) = 1295,1 \cdot (1 - 0,00234) = 1292,069(\text{KgKK} / \text{h})$$

- Suất lượng khí trung bình:

$$\bar{G}_{tb} = \frac{\bar{G}_d + \bar{G}_C}{2} = \frac{1295,1 + 1292,072}{2} = 1293,586(\text{KgKT} / \text{h})$$

- Thể tích của than trong lớp hấp phụ:

$$V = \frac{m_{\text{than}}}{\rho_k} = \frac{646,187}{500} = 1,2924(\text{m}^3)$$

- Lượng khí thải phải xử lý trong 8h:

$$V_{KT} = Q \times T = 1000 \times 8 = 8000(\text{m}^3)$$

- Nồng độ của H<sub>2</sub>S trong dòng khí vào:

$$\bar{C}_O = \bar{y}_d \cdot \rho_d = 0,00234 \times 1,2951 = 0,00303(\text{KgH}_2\text{S} / \text{m}^3)$$

- Nồng độ của H<sub>2</sub>S trong dòng khí ra:

$$\bar{C} = \bar{y}_C \cdot \rho_C = 9,27 \cdot 10^{-7} \times 1,2946 = 1,20009 \cdot 10^{-6}(\text{KgH}_2\text{S} / \text{m}^3)$$

- Xác định hệ số b:

$$\phi(Z) = \left(1 - \frac{\bar{C}}{0,54 \cdot \bar{C}_o}\right) = \left(1 - \frac{1,20009 \cdot 10^{-6}}{0,54 \times 0,00303}\right) = 0,9993$$

Tra bảng Z ứng với  $\phi$

$$\rightarrow b = 2,4$$

- Nồng độ H<sub>2</sub>S cân bằng với Co:

$$a^* = X^* \cdot \rho_K = 0,0375 \times 500 = 18,75 (\text{KgH}_2\text{S} / \text{m}^3)$$

- Thời gian hấp phụ:

$$\sqrt{T} = \sqrt{\frac{\bar{G}}{V_k}} \cdot \sqrt{H} - b \cdot \sqrt{\frac{\bar{G}}{K_y}}$$

trong đó,  $\bar{G} = \frac{a^*}{a} = \frac{18,75}{0,00303} = 6188,12$  (ví dụ và bài tập (tập 10 – trang 345))

**Bảng kiểm tra thời gian hấp phụ:**

| Vk         | H           | Ky                 | S                  | h                 |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 0.1        | 1.1         | 9.298111692        | 39595.56963        | 10.99876934       |
| 0.15       | 1.2         | 11.57401494        | 27889.92669        | 7.747201858       |
| 0.15       | 1.15        | 11.57401494        | 26347.1657         | 7.318657138       |
| 0.15       | 1.25        | 11.57401494        | 29443.41167        | 8.178725463       |
| 0.16       | 1.26        | 11.98448978        | 27627.86057        | 7.674405714       |
| 0.16       | 1.28        | 11.98448978        | 28211.03485        | 7.836398571       |
| 0.16       | 1.3         | 11.98448978        | 28795.69045        | 7.998802904       |
| 0.16       | 1.4         | 11.98448978        | 31740.03988        | 8.816677746       |
| 0.2        | 1.55        | 13.51919886        | 28105.17614        | 7.806993372       |
| 0.2        | 1.56        | 13.51919886        | 28342.15274        | 7.872820207       |
| 0.2        | 1.57        | 13.51919886        | 28579.36113        | 7.938711424       |
| <b>0.2</b> | <b>1.58</b> | <b>13.51919886</b> | <b>28816.79907</b> | <b>8.00466409</b> |
| 0.2        | 1.59        | 13.51919886        | 29054.46441        | 8.070684557       |
| 0.2        | 1.6         | 13.51919886        | 29292.35499        | 8.136765274       |
| 0.25       | 1.6         | 15.25043963        | 22699.24781        | 6.305346615       |
| 0.25       | 1.62        | 15.25043963        | 23074.4088         | 6.409558          |
| 0.25       | 1.65        | 15.25043963        | 23638.52943        | 6.566258175       |
| 0.25       | 1.7         | 15.25043963        | 24582.29817        | 6.828416157       |
| 0.3        | 1.7         | 16.82829964        | 19947.80106        | 5.54105585        |

Với  $v=0,2(\text{m/s})$  và  $H= 1,58$  thì thời gian của quá trình hấp phụ là  $T= 8,004664(\text{h})$ , suy ra  $T \approx 8(\text{h})$ .

- Độ nhớt động học của H<sub>2</sub>S và không khí được xác định từ phương trình:

$$\frac{M_{hh}}{\mu_{hh}} = \frac{y \times M_{H_2S}}{\mu_{H_2S}} + \frac{(1-y) \cdot M_{KK}}{\mu_{KK}} (*)$$

-  $M_{hh} = M_{H_2S} \cdot y_d + M_{KK} \cdot (1 - y_d) = 34 \times 0,002 + 29 \cdot (1 - 0,002) = 0,068 + 28,924 = 29,01 (\text{Kg/mol})$

Độ nhớt tuyệt đối  $\mu$  của H<sub>2</sub>S và không khí ở 25°C và 1 atm.

$$\mu_{H_2S} = 0,013.10^{-3} (N.s / m^2)$$

$$\mu_{KK} = 0,068.10^{-3} (N.s / m^2)$$

$$(*) \text{ suy ra, } \frac{29,01}{\mu_{hh}} = \frac{0,002 \times 34}{0,013.10^{-3} + \frac{(1-0,002).29}{0,0185.10^{-3}}}$$

$$\Rightarrow \mu_{hh} = 1,8539.10^{-5}$$

- Độ nhớt động học:

$$\mu = \frac{\mu_{hh}}{\rho_{hh}} (**)$$

$$\rho_{H_2S} = \rho_{H_2S(0^\circ C, 1atm)} \cdot \frac{T_o}{T} \cdot \frac{P}{P_o} = 1,5179 \times \frac{273}{(273+25)} \times \frac{760}{760} = 1,3906 (Kg / m^3)$$

$$\rho_{KK} = \rho_{KK(0^\circ C, 1atm)} \cdot \frac{T_o}{T} \cdot \frac{P}{P_o} = 1,293 \times \frac{273}{(273+25)} \times \frac{760}{760} = 1,1845 (Kg / m^3)$$

$$\rho_{hh} = \rho_{H_2SA} \cdot y_d + (1 - y_d) \cdot \rho_{KK} = 1,3906 \times 0,002 + (1 - 0,002) \times 1,1845 = 1,1849 (Kg / m^3)$$

$$\text{Từ } (**) \Rightarrow \mu_K = \frac{\mu_{hh}}{\rho_{hh}} = \frac{1,8539.10^{-5}}{1,1849} = 1,565.10^{-5}$$

- Hệ số khuếch tán của H<sub>2</sub>S ở 25<sup>o</sup> và 1 atm:

$$D_{25} = \frac{4,3.10^{-3} \cdot T^{3/2}}{P(V_{H_2S}^{1/3} + V_{KK}^{1/3})^2} \cdot \left( \frac{1}{M_{H_2S}} + \frac{1}{M_{KK}} \right)^{1/2}$$

$$= \frac{4,3.10^{-3} \times (25+273)^{3/2}}{1.(32,9^{1/3} + 29,9^{1/3})^2} \cdot \left( \frac{1}{34} + \frac{1}{29} \right)^{1/2} = 0,1405 (cm^2 / s) = 0,1405.10^{-4} (m^2 / s)$$

$$\text{với } V_{H_2S} = 32,9 (cm^3 / mol), V_{KK} = 29,9 (cm^3 / mol)$$

(tra bảng 2.3 TRUYỀN KHỐI tập 3 trang 26).

- Hệ số truyền khối:

$$k_y = \frac{1,6.D_{25}.V_K^{0,54}}{\left( \frac{\mu}{\rho_K} \right)^{0,54} . dg^{1,46}} = \frac{1,6 \times 0,1405.10^{-4} . (0,2)^{0,54}}{\left( \frac{1,565.10^{-5}}{1,2951} \right)^{0,54} \times (*0,004)^{1,46}} = 13,519199 (m / s)$$

- Đường kính tháp hấp phụ:

$$D = \sqrt{\frac{4.G_{tb}}{\pi.V_K.3600.\rho_{tb}}} = \sqrt{\frac{4 \times 1293,586}{3,14 \times 0,2 \times 3600 \times 1,29485}} = 1,329 (m) = 1329 (mm)$$

- Lượng khí thải lý thuyết cần phải xử lý trong 8h.

$$V_{LT} = \frac{\pi.D^2}{4} . V_K . T = \frac{3,14 \times (1,329)^2}{4} \times 0,2 \times 8 \times 3600 = 7986,2 (m^3)$$

Mà lượng khí cần phải xử lý trong 8 h là:

$V_{TT} = 8000 \text{ m}^3$ . vậy phải tăng đường kính tháp:

$$\Rightarrow d = 1,4(m) = 1400(mm)$$

$$\Rightarrow V_{LT} = \frac{1,4^2 \times 3,14 \times 0,2 \times 3600 \times 8}{4} = 8862,336(m^3)$$

- Khối lượng của lớp vật liệu hấp phụ trong thiết bị khi đã chọn:

$$Gg = V_g \cdot \rho_K (***)$$

$$\text{mà } V_g = \frac{\pi \cdot (D')^2}{4} \cdot H = \frac{3,14 \times (1,4)^2}{4} \times 1,58 = 2,431(m^3)$$

$$\text{từ } (***) \Rightarrow Gg = 2,431 \times 500 = 1215,5(Kg)$$

- Lượng than sử dụng trong quá trình hấp phụ:

$$L_{than} = Gg \cdot (1 - \bar{y}_d) = 1215,5 \cdot (1 - 0,00234) = 1212,656, (kg \text{ than/ mẻ})$$

- Chuẩn số Reynolds:

$$Re = \frac{v_K \cdot d}{\mu_K} = \frac{0,2 \times 0,004}{1,565 \cdot 10^{-5}} = 51,12$$

- Hệ số ma sát của dòng đi qua tháp trong thời gian hấp phụ:

$$\lambda_h = \frac{27,8}{Re} + 0,8 = \frac{27,8}{51,12} + 0,8 = 1,3438$$

- Đường kính tương đương của các khe hở của các lớp vật liệu:

$$d_o = \frac{2}{3} \cdot \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \cdot d = \frac{2}{3} \cdot \frac{0,37}{1 - 0,37} \times 0,004 = 0,00156(m) = 1,566(mm)$$

- Vận tốc thật của dòng khí:

$$v_o = \frac{v_K}{\varepsilon} = \frac{0,2}{0,37} = 0,54(m/s)$$

- Trở lực của than:

$$\Delta P = \lambda \cdot h \cdot \frac{2 \cdot H}{d_o} \cdot \rho_{hh} \cdot \frac{v_o^2}{2} = 1,3438 \cdot \frac{2 \times 1,58}{0,00156} \times 1,1849 \times \frac{0,54^2}{2} = 470,258(pa) = 0,61876(mmH_2O)$$

#### III.4. Cân bằng năng lượng:

$$\Delta T = \frac{Q}{\bar{G}_{KK} \cdot C_P} (****)$$

- Khối lượng không khí đi qua trong tháp trong thời gian hấp phụ:

$$\bar{G}_{KK} = \bar{G}_{TR} \cdot T = 1292,069 \times 8 = 10336,552(Kg)$$

- Nhiệt hấp phụ:

$$q = \sqrt{T_s} \times 2180 = \sqrt{(273 - 60,2)} \times 2180 = 31801,1119(KJ / Kmol)$$

- Số mol của khí H<sub>2</sub>S được hấp phụ:

$$n_{H_2S} = \frac{m_{H_2S} \cdot T}{M_{H_2S}} = \frac{3,029 \times 8}{34} = 0,7127(Kmol)$$

- Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình hấp phụ:

$$Q = q \cdot n_{H_2S} = 31801,1119 \times 0,7127 = 22664,6525(KJ)$$

Nhiệt dung riêng của không khí:

$$C_p = 1,00032, (KJ/Kg \cdot ^\circ C)$$

$$\text{Từ } (***) \Delta T = \frac{22664,6525}{10336,552 \times 1,00032} = 2,19(^{\circ}C).$$

### III.5. Tính cơ khí các thiết bị thấp:

#### III.5.1. Tiết diện ống dẫn khí vào, ra khỏi tháp và ống truyền nhiệt quá trình giải hấp.

- Vận tốc của khí được dẫn vào thiết bị trong đường ống chọn  $v_0 = 6 \text{ m/s}$ .

$$S = \frac{V}{3600 \times v_0}$$

với  $v_0$ : vận tốc khí trong ống (m/s).

V: lượng khí trong ống dẫn (m<sup>3</sup>/h).

$$S = \frac{1000}{3600 \times 6} = 0,046(m^2)$$

$$\text{chọn } S = 0,046(m^2)$$

- Đường kính ống dẫn khí vào và ra tháp; ống thu hồi H<sub>2</sub>S, ống dẫn khí được gia nhiệt:

$$S = \frac{\pi \cdot D_v^2}{4}$$

$$\Rightarrow D_v = \sqrt{\frac{S \times 4}{\pi}} = \sqrt{\frac{0,046 \times 4}{3,14}} = 0,24(m)$$

Chọn đường kính:  $D_v = 250(mm)$

Chọn chiều dài ống nối dẫn khí = 150(mm)

#### III.5.2. Chọn cửa lấy than hoạt tính ra khỏi tháp:

- Tra bảng XIII.32- trang 848 SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ (STQTTB) tập 2.

Cửa tháo vật liệu hấp phụ dạng hình tròn với  $D_t = 300 (mm)$

- Đoạn ống nối:

$$l = 140(mm)$$

- Chọn vật liệu làm tháp: thép hợp kim 15XM.
- Khối lượng ống dẫn:

$$m_o = 3 \cdot m_1 + 2 \cdot m_2 + m_3$$

với:

$$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_n^2 - D_t^2) \cdot l \cdot \gamma_{\text{thép}} = \frac{3,14 \times (0,273^2 - 0,25^2) \times 0,15 \times 7,85 \cdot 10^3}{4} = 11,12(Kg)$$

chọn  $m_1 = 12$  (Kg)

$$m_2 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_n^2 - D_t^2) \cdot l \cdot \gamma_{\text{thép}} = \frac{3,14}{4} \cdot (0,325^2 - 0,3^2) \times 0,14 \times 7,85 \cdot 10^3 = 13,48 \text{ (Kg)}$$

chọn  $m_2 = 14$  (Kg)

$$m_3 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_n^2 - D_t^2) \times l \times \gamma_{\text{thép}} = \frac{\pi}{4} \cdot (0,436^2 - 0,4^2) \times 0,15 \times 7,85 \cdot 10^3 = 27,82 \text{ (Kg)}$$

chọn  $m_3 = 28$  (Kg)

$$m_{\delta} = 3 \times 12 + 2 \times 14 + 28 = 92 \text{ (Kg)}$$

### III.5.3. Chọn cửa vệ sinh tháp cũng chính là cửa cho than vào tháp:

Tra bảng XIII.32 – TRANG 434- STQTTB tập 2.

**Dt = 400 (mm).**

**Đoạn ống nối:**

**L = 150 (mm)**

Thép hợp kim 15xM

### III.5.4. Tính mặt bích của các đường ống:

#### III.5.4.1. Bích nối các ống dẫn khí chọn kiểu bích liền:

Tra bảng XIII. 26 STQTTB tập2- trang 409.

- Đường kính trong  $D_t = 250$  (mm)
- Đường kính ngoài  $D_n = 273$  (mm)
- Đường kính ngoài bích  $D = 370$  (mm)
- Đường kính bulong  $d_b = M16$  (mm)
- Đường kính mép vát  $D_l = 312$  (mm)
- Đường kính tâm bulong  $D_{\delta} = 335$  (mm)
- Số bulong  $Z = 12$  cái
- Chiều dày bích  $h_{\text{bích}} = 24$  (mm)
- Khối lượng bích:

$$m = \frac{\pi}{4} \cdot (D_n^2 - D_t^2) \cdot h_{\text{bích}} \cdot \gamma_{\text{thép}} = \frac{3,14}{4} \cdot (0,273^2 - 0,250^2) \times 0,024 \times 7,85 \cdot 10^3 = 1,78 \text{ (Kg)}$$

#### III.5.4.2. Bích nối cửa ra than hoạt tính

Chọn kiểu bích liền

Tra bảng XIII. 26 STQTTB tập2

- Đường kính  $D_t = 300$  (mm)
- Đường kính ngoài  $D_n = 325$  (mm)
- Đường kính ngoài bích  $D = 435$  (mm)
- Đường kính bulong  $d_b = M20$  (mm)
- Đường kính mép vát  $D_l = 365$  (mm)
- Đường kính tâm bulong  $D_{\delta} = 395$  (mm)
- Số bulong  $Z = 12$  (cái)
- Chiều dày bích  $h_{\text{bích}} = 24$  (mm)
- Khối lượng bích:

$$m = \frac{\pi}{4} \cdot (D_n^2 - D_t^2) \cdot h_{\text{bích}} \cdot \gamma_{\text{thép}} = \frac{3,14}{4} \cdot (0,325^2 - 0,3^2) \times 0,024 \times 7,85 \cdot 10^3 = 2,31(\text{Kg})$$

### III.5.4.3. Bích nối cửa vệ sinh ( cửa cho than vào):

Tra bảng XIII. 26 STQTTB tập2

- Đường kính Dt = 400 (mm)
- Đường kính ngoài Dn = 436 (mm)
- Đường kính ngoài bích D = 535 (mm)
- Đường kính bulong db = M20 (mm)
- Đường kính mép vát Di = 465 (mm)
- Đường kính tâm bulong D<sub>s</sub> = 495 (mm)
- Số bulong Z = 16 (cái)
- Chiều dày bích h<sub>bích</sub> = 28 (mm)
- Khối lượng bích:

$$m = \frac{\pi}{4} \cdot (D_n^2 - D_t^2) \cdot h_{\text{bích}} \cdot \gamma_{\text{thép}} = \frac{3,14}{4} \cdot (0,436^2 - 0,4^2) \times 0,028 \times 7,85 \cdot 10^3 = 5,2(\text{Kg})$$

- Tổng khối lượng các bích:

$$m_l = (2 \times 1,78) + 2,31 + 5,2 = 11,07(\text{Kg})$$

chọn m<sub>e</sub> = 12 (Kg)

### III.5.5. Thân tháp:

- Cộng thêm khoảng cách trên dưới 0.15m (để bắt bulong)

$$H_t = H_{vl} + D_v + D_y + 0,15 \times 2 = 1,58 + 0,25 + 0,4 + 0,3 = 2,53(\text{m})$$

chọn Ht = 2,5 (m).

- Ứng suất cho phép đối với vật liệu hợp kim thép 15XM.

$$[\sigma]^{25} = 149,7(\text{N} / \text{mm}^2)$$

- Chọn công nghệ gia công:

Hàn tay bằng hồ quang điện giáp mỗi hàn 2 phía (vì D ≥ 700(mm))

- Chọn hệ số bền mỗi hàn: γ<sub>h</sub> = 0,95

- Ứng với đường kính D= 1.4(m)

(tra bảng 1-7 trang 25 . sách Hồ Lê Viên)

- Bề dày tối thiểu của thân trụ đối với vật liệu bất kì:

$$5,5 \leq \frac{[\sigma]}{P} \cdot \gamma_h < 25$$

- Kiểm tra điều kiện chọn công thức tính bề dày tối thiểu của tháp trụ:

$$\frac{[\sigma]}{P} \cdot \gamma_h = \frac{149,7}{1} \times 0,95 > 25$$

$$s' = \frac{D \cdot P}{2 \cdot [\sigma] \cdot \gamma_h}$$

- Chiều dài thực của thân trụ với vật liệu thép 15XM để làm tháp:

$$s = \frac{D \cdot P}{2 \cdot [\sigma] \cdot \gamma_h} + C$$

$$\text{với } C = C_1 + C_2 + C_3$$

$C_1 = 0$ , vì độ ăn mòn nhỏ.

$C_2 = 0$ , (hệ số ăn mòn) vì vận tốc chuyển động của khí trong tháp  $< 20(\text{m/s})$ .

$C_3 = 1,5$  hệ số bổ sung để qui tròn kích thước.

$\Rightarrow C = 1,5$

$$s = \frac{1400 \times 1}{2 \times 149,7 \times 0,95} + 1,5 = 6,422(\text{mm})$$

- **Chọn bề dày vật liệu làm tháp  $s = 6\text{mm}$**

- Kiểm tra độ dày: chỉ thỏa mãn khi điều kiện sau thỏa:

$$\frac{\rho - C_1}{D} \leq 0,1$$

$$\Leftrightarrow \frac{6 - 0}{1,400} \leq 0,1(\text{thỏa})$$

- Kiểm tra áp suất tính toán cho phép sau:

$$[P] = \frac{2 \cdot [\delta] \cdot \gamma_h \cdot (s - C_1)}{D + (s - C_1)} = \frac{2 \times 149,7 \times 1(6 - 0)}{1400 + (6 - 0)} = 1,278 > p \text{ (thỏa)}$$

- Khối lượng vật liệu làm thân tháp:

$$m_{\text{thân}} = \frac{\pi}{4} \cdot (D_n^2 - D_t^2) \cdot H \cdot \gamma_{\text{thép}}$$

(H chiều cao thân tháp  $h = 2,5$ )

với  $D_n = D_t + 2 \cdot s = 1400 + 2 \times 6 = 1412 \text{ (mm)}$

$$m_{\text{thân}} = \frac{3,14}{4} \cdot (1,412^2 - 1,40^2) \times 2,5 \times 7,85 \cdot 10^3 = 519,847(\text{Kg})$$

Vậy ta chọn khối lượng thép cần sử dụng làm thân tháp = 500 (Kg).

- **Đáy và nắp** (hình elíp có gờ)

Chọn cùng loại vật liệu với vật liệu thân tháp:

$$\text{vì } \frac{[\delta]}{P} \cdot \gamma_h = \frac{149,7}{1} > 25$$

Công thức tính độ dày tối thiểu các thành đáy( nắp):

$$s' = \frac{P \cdot R_t}{2 \cdot [\delta] \cdot \gamma_h}$$

(với  $R_t$ : bán kính cong bên trong của đỉnh tháp)

Tra bảng XIII. STQTTB tập2- trang 382 với  $D_t = 1400(\text{mm})$ ,  $h_t = 350(\text{mm})$ .

$$R_t = \frac{D_t^2}{4 \cdot h_t} = \frac{1400^2}{4 \times 350} = 1400(\text{mm})$$

- Độ dày thực của thành đáy ( nắp).

$$s = \frac{P \cdot R_t}{2 \cdot [\delta] \cdot \gamma_h} + C = \frac{1 \times 1400}{2 \times 149,7 \times 0,95} + 1,5 = 6,422(\text{mm})$$

chọn  $s = 6 \text{ (mm)}$



Chọn bề dày vật liệu thép 15XM là 6(mm)

- Chiều cao gờ Tra bảng XIII. 2 STQTTB tập2- trang 385

Ta có s = 6 (mm) và h = 25(mm).

- Khối lượng đáy và nắp : Tra bảng XIII. 11 STQTTB tập2- trang384

$$m_{da'y} = m_{náp} = 106(Kg)$$

- **Chiều cao toàn bộ tháp:**

$$\begin{aligned} H_{tháp} &= H_{náp} + H_{da'y} + H_{thân} + H_{gờ} \\ &= 350 + 350 + 2500 + 2 \times 25 = 3250(mm) = 3,3(m) \end{aligned}$$

### III.6. Tính bích nối nắp và đáy với thân tháp:

Chọn kiểu bích rên liền nối với thân tháp:

Bích ghép giữa đáy nắp và thân tháp

Kiểu bích hình tròn.

Tra bảng XIII. 26 STQTTB tập2

Bích nối thân và nắp thiết bị

- Đường kính trong của tháp Dt = 1400(mm)
- Đường kính ngoài của tháp Dn = 1412 (mm)
- Đường kính ngoài của bích D = 1500 (mm)
- Đường kính tâm bulong Ds = 1460 (mm)
- Đường kính mép vát Dl = 1413 (mm)
- Đường kính bulong db = M24 (mm)
- Số bulong Z= 40 (cái)
- Độ dày của bích hbích = 35 (mm)
- Khối lượng của bích nối đáy và thân tháp:

$$m = \left( \frac{\pi \cdot D^2}{4} - \frac{\pi \cdot D_n^2}{4} \right) \cdot h \cdot \gamma = \frac{3,14 \times 1,5^2}{4} - \frac{3,14 \times 1,412^2}{4} \times 0,035 \times 7,85 \cdot 10^3 = 55,269(Kg)$$

- Vậy tổng khối lượng củ bích:

Z= 40 (cái)

$$M_{TỔNG} = M_1 + M_2 = 2 \times 55,269 = 110,538(Kg)$$

$$\text{chọn } M_{TỔNG} = 111(Kg)$$

### III.7. Tính bộ phận đỡ vật liệu hấp phụ:

Bộ phận đỡ vật liệu hấp phụ là đĩa đục lỗ gồm 2 phần bán nguyên được gắn trên vành hình tròn được hàn dính vào thân thiết bị

- Đường kính của hạt than hoạt tính: dg = 0.004(m).
- Chiều cao của lớp hấp phụ: 1.58(m).
- Đường kính tháp: 1.4(m).
- Đường kính lỗ: dl = 3(mm)= 0.003(m).
- Bề dày của đĩa: sd = 5(mm)= 0.005(m).
- Khoảng cách từ thân tháp đến đĩa: K = 15(mm)(2 phía= 2\*15mm).
- Đường kính của đĩa: Dd = 1.37(m).
- Diện tích bề mặt đĩa:

$$S_T = \frac{\pi \cdot D_d^2}{4} = \frac{3,14 \times (1,37)^2}{4} = 1,473(m^2)$$

- Khoảng cách giữa các lỗ:  $b = 2(\text{mm})$
- Số lỗ trong đĩa:  $n = 594$  (lỗ)
- Khối lượng đĩa phải chịu:  $m = 1215.5(\text{Kg})$
- Diện tích của lỗ:

$$S_l = \frac{\pi \cdot d_l^2}{4} = \frac{3,14 \times (0,003)^2}{4} = 7,065 \cdot 10^{-6} (\text{m}^2)$$

- Diện tích bề mặt đĩa sau khi đục lỗ:

$$S_s = S_T - n \cdot S_l = 1,473 - (594 \times 7,065 \cdot 10^{-6}) = 1,496 (\text{m}^2)$$

- Tải trọng đĩa phải chịu:

$$P = \frac{m \times g \times b}{S_d \cdot S_s} = \frac{1215,5 \times 9,81 \times 0,002}{0,005 \times 1,496} = 3246,89 (\text{N} / \text{m}^2)$$

- Tải trọng đĩa phải chịu tính theo độ dày:

$$q = P \cdot S_d = 3246,8 \times 0,005 = 16,234 (\text{N} / \text{m}^2)$$

- Thể tích của đĩa:

$$v = S_s \cdot h = 1,469 \times 0,005 = 7,345 \cdot 10^{-3} (\text{m}^3)$$

- Khối lượng của bộ phận đỡ vật liệu hấp phụ:

$$m_d = 7,345 \cdot 10^{-3} \cdot \rho_{\text{thép}} = 7,345 \cdot 10^{-3} \times 7407,4 = 54,41 (\text{Kg})$$

### III.8. Tính chân đỡ:

- Tổng số lượng toàn tháp khi đã có lớp hấp phụ:

$$\begin{aligned} m(\text{tháp}) &= m(\text{thân}) + m(\text{đáy}) + m(\text{nắp}) + m(\text{bích thân}) + m_o + m_e \\ &= 500 + 106 \times 2 + 11 + 1212,656 + 54,41 + 92 + 12 = 2.194,066 (\text{Kg}) \end{aligned}$$

- Tải trọng toàn tháp:

$$D = m(\text{tháp}) \times g = 2.194,066 \times 9,81 = 21.523,79 (\text{N})$$

- Chọn tháp 3 chân đỡ:

+ Tải trọng trên chân:

$$G = \frac{D}{3} = \frac{21523,79}{3} = 7174,596 (\text{N})$$

+ Tra bảng XII. 35 STQTTB tập2- trang 437

Thép làm chân là thép CT3

$$L = 250 (\text{mm})$$

$$B = 180 (\text{mm})$$

$$B1 = 215 (\text{mm})$$

$$B2 = 290 (\text{mm})$$

$$H = 350 (\text{mm})$$

$$h = 185 (\text{mm})$$

$$s = 16 (\text{mm})$$

$$l = 90 (\text{mm})$$

$$d = 27 (\text{mm})$$

- Bề mặt chân đỡ:  $F = 444 \times 10^{-4} (\text{m}^2)$

- Khối lượng một chân:

$$m = F.S.\gamma_{THE'P} = 444 \times 10^{-4} \times 0,014 \times 7,85 = 4,88(Kg)$$

Chọn một chân 5 (Kg)

- Suy ra, 3 chân  $3 \times 5 = 15$  (Kg)
- Thiết bị phụ:

Chụp hút: có tác dụng thu hồi chi thải vào hệ thống xử lý

Quạt hút.

Bơm : dùng để điều chỉnh lưu lượng chi vào tháp.

Thiết bị gia nhiệt: cung cấp không khí sạch, khô đã được gia nhiệt phục vụ cho quá trình nhả hấp.

Thiết bị thu hồi H<sub>2</sub>S.

Ong khói.

### III.9. Dự đoán giá thành:

Tiền thép để làm tháp:

$$m(\text{thép}) \times \text{đồng/Kg} = 2194,066 \times 24000 = 52.657.584(\text{ đồng})$$

Tiền để lắp chân:  $15 \times 24000 = 360.000$  (đồng)

Tổng giá thành toàn bộ tháp: 53.017.584 (đồng).